工业软件课程项目
开发启动、计划报告

项目名称：风调“预”顺

——基于多源数据融合与 AI 的风机 PHM 预测性运维系统

1 课堂第 15 组

成员姓名：陈曦（组长）、牛中义、王红涓、战心悦、徐韵涵、

逄晋、朱彤浩、张文仿

2025 年 11 月

目录

1.项目概述 4
1.1 项目动机与实践价值 4
1.2 核心成果 4
2.项目预启动 4
2.1 商业背景与问题分析： 4
2.1.1 问题分析： 4
2.1.2 商业价值： 5
2.2 项目特色与竞争分析： 5
2.2.1 项目特色： 5
2.2.2 竞品分析： 6
2.2.3 总结： 8
2.3 项目智能化体现 9
2.4 项目初步需求 9
2.5 数据集与资源准备 12
2.6 进度评估 14
2.7 潜在风险识别与分析 15
3.项目启动 16
3.1 制定项目章程 16
3.2 干系人识别(干系人登记册图表) 16
3.3 启动会议 18
4.项目计划 19
4.1 综合管理 19
4.1.1 项目管理总体思路 19
4.1.2 项目执行阶段管理 19
4.1.3 项目监控阶段管理 20
4.1.4 项目收尾阶段管理 21
4.1.5 Scrum 框架在项目管理中的应用价值 22
4.1.6 项目管理目标 22
4.2 范围管理 22
4.2.1 收集需求 22
4.2.2 范围定义 27
4.2.3WBS 结构树 30
4.2.4WBS 字典 30

4.3 进度管理 69
4.3.1 活动定义 69
4.3.2 活动排序 75
4.3.3 活动资源估算 75
4.3.4 活动工期估计 76
4.3.5 进度计划——甘特图（工具生成） 77
4.4 成本管理 78
4.4.1 成本估算 78
4.4.2 成本预算 80
4.5 质量管理 81
4.5.1 质量管理计划 81
4.5.2 过程改进计划 83
4.6 风险管理 83
4.6.1 风险管理计划 83
4.6.2 风险登记册： 85
4.6.3 实施定量风险分析 88
4.7 沟通管理 89
4.7.1 规划沟通管理 89
4.7.2 启动计划阶段的协作沟通情况 90
5.附录 93
附录 1——小组讨论截图以及开会讨论照片 93
附录 2——参考文献 94
附录 3——问题记录 94

1.项目概述

1.1 项目动机与实践价值

当前国内风电场普遍采用“定期检修+故障后维修”的传统模式，存在 3 大核心痛点：

(1) 盲目检修导致年运维成本占风机总成本的 **20%-25%**。

(2) 突发故障平均导致单台风机年停机超 72 小时，损失发电量约 18 万 kWh。

(3) 人工诊断故障的准确率不足 **60%**。

本项目依托多源数据融合与 AI 技术开发预测性运维系统，经济决策分析如下：按单风场 50 台风机计算，系统可实现运维成本下降 **15%**（年节省约 80 万元）、风机可用率提升至 **95%**（年增发电量约 450 万 kWh，增收约 180 万元），具备明确的行业落地价值。

项目全程采用 Scrum 敏捷开发管理，通过 3 个 Sprint 迭代完成需求梳理、开发、测试与交付，确保快速响应需求、迭代优化功能。

1.2 核心成果

Sprint1（3 天）：完成多源数据中台搭建、风机健康指数（HI）模型初步训练，交付“风场群体监控”基础功能。

Sprint2（2 天）：完成单机故障诊断算法开发、维修记录模块开发，交付“故障预警+记录管理”功能。

Sprint3（2 天）：完成预测性维护决策模块、全局 AI 辅助功能开发，交付全流程闭环系统，通过验收。

2.项目预启动

2.1 商业背景与问题分析：

2.1.1 问题分析：

（1）从市场行业领域来看：

1) 传统定期检修模式缺乏针对性，常导致“过度维护”或“维护不足”。

2) 风机故障多为事后发现，无计划停机造成大量发电损失与维修成本（据行业

数据，单次无计划停机损失可达数万元）。

3) 多源运维数据（SCADA、振动、气象等）分散，难以协同分析，运维人员需跨系统操作，效率低下。

4) 不同品牌、机型的风机故障特征差异大，通用型运维方案精准度不足。

（2）从用户需求痛点看：

1) 风场值班监控员需实时监控多台风机状态，传统监控系统报警冗余且缺乏优先级，易遗漏关键故障。

2) 运维人员检修前难精准判断故障类型与备件需求，导致检修效率低。

3) 风场经营者难以量化运维投入与发电收益的平衡，决策缺乏数据支撑。

2.1.2 商业价值：

为风场降低 15%以上的运维成本，提升风机可用率至 95%以上，直接增加发电收益。

通过预测性维护延长风机核心部件寿命，降低设备更换成本。

实现运维全流程数字化、智能化，减少人工依赖，提升管理效率。

助力风电企业在“降本增效”竞争中建立技术优势，提高技术壁垒，体现创新价值，增强市场竞争力。

2.2 项目特色与竞争分析：

2.2.1 项目特色：

多源异构数据深度融合：整合 SCADA 实时性能数据（如转速、功率、温度）、高频振动监测数据（轴承、齿轮箱等关键部件振动频谱）、叶片无人机巡检图像数据（裂纹、腐蚀等缺陷识别）、气象环境数据（风速、风向、湍流强度），通过数据清洗、归一化、时空对齐技术，构建“设备-环境”多维度数据关联网络。

动态健康指数（HI）体系：针对单机，从性能衰退、部件磨损、结构损伤、环境应力四个维度构建二级指标体系（如性能维度包含功率曲线偏差、效率损失等子指标），加权计算健康指数并进行颜色编码（绿/黄/红分别对应健康/预警/故障）；针对机群，引入区域风资源差异、机型分布等因素，生成风场级健康热力图，实现设备状态的多粒度可视化。

多模态 AI 融合诊断：融合振动信号的时域/频域分析（如 FFT 频谱分析、小波变换）、图像数据的深度学习检测（如 YOLOv5 目标检测识别叶片缺陷）、时序数据的 LSTM 预测（如剩余寿命 RUL 预测），对同一故障（如齿轮箱磨损）从振动特征、视觉特征、性能趋势多维度交叉验证，故障识别置信度≥95%。

经济最优决策模型：构建“故障概率-维修成本-停机损失”三维决策矩阵，例如针对轴承早期磨损，模型会计算“立即检修（备件成本+人工成本）”与“延迟检修（潜在停机损失+故障扩大维修成本）”的期望成本，输出量化的最优检修时间窗口（精确到天），并给出备件采购、人员调度的具体建议。

全链路智能运维闭环：监控端：支持多风场、多机型的设备状态实时看板，异常报警按“故障严重度+经济影响度”自动排序，避免冗余报警干扰；诊断端：故障定位精确到部件，并关联历史故障库给出维修方案参考；预测端：核心部件剩余寿命预测误差≤10%，并支持“若保持当前运行工况，此部件将于多少天后达到故障阈值”的可视化展示；决策端：自动生成多场景运维方案对比；管理端：工单从生成、派单、执行到验收全流程线上化，自动统计运维效率 KPI。

全局 AI 辅助交互：智能总结：自动提炼页面核心结论，如“今日需关注：风场 A 的 3 台风机齿轮箱健康指数预警，建议优先检修风机 A-003”；自然语言查询：支持中文指令查询（如“查询风场 B 近一周的故障类型分布”“生成风机 C-005 的月度运维报告”），返回结果含数据、图表与解读。

多机型精准适配：针对 Vestas、金风、明阳等主流厂商的不同机型（如 VestasV112-3.3MW、金风 GW150-3MW），分别训练定制化故障识别模型，解决通用模型在小众机型上的精度不足问题。

多环境韧性设计：陆上场景：优化沙尘、温差大等环境下的传感器数据降噪算法；海上场景：强化盐雾腐蚀、高湿度环境下的设备状态监测模型，对叶片腐蚀、海生物附着等特殊故障具备针对性识别能力。

2.2.2 竞品分析：

表 1 竞品分析表

分析维度	金风集中运营数字化平台（原厂系）	明阳智慧化风场综合运营管理平台（原厂系）	GEDigitalWindFarm（国际技术型）	本项目“风调预顺”系统
核心定位	金风系风场资产集中管控与标准化运维	明阳系风场 AI+机理融合的智能运维	全球高端市场的数字化能效优化	跨品牌/跨场景的第三方智能运维解决方案

分析维度	金风集中运营数字化平台（原厂系）	明阳智慧化风场综合运营管理平台（原厂系）	GEDigitalWindFarm（国际技术型）	本项目“风调预顺”系统
数据处理能力	聚焦金风机组数据，集成度高但开放性弱	多源数据融合（含第三方设备），AI 大模型“明知顾问”辅助分析	基于 Predix 平台的工业级数据治理，强调能效优化数据联动	多品牌多机型多源异构数据深度融合，构建“设备-环境”动态健康指数体系
故障诊断能力	基于金风机型故障库的精准诊断，对非金风机型适配性一般	多模态 AI 诊断（振动+图像+性能），故障识别准确率≥90%	国际领先的算法模型，故障预测响应时间<2 小时	多模态 AI 融合诊断（振动频谱+图像检测+时序预测），故障定位到部件，置信度≥95%
决策支持能力	基于资产等级的运维策略推荐，侧重金风体系内资源调度	经济成本与技术风险双维度决策，“明知顾问”输出自然语言建议	能效导向的发电优化决策，按 AEP 提升效果收费	经济最优决策模型（故障概率-维修成本-停机损失三维矩阵），输出量化检修时间与成本方案
功能覆盖范围	集中监控+设备健康管理+功率预测，金风生态内全流程	监控-诊断-预测-决策-管理全链路，融入电力交易辅助	能效优化+数字孪生+cybersecurity，侧重高端市场	监控-诊断-预测-决策-管理全链路闭环，全局 AI 辅助交互（智能总结+自然语言查询）
AI 交互能力	数据可视化为主，AI 功能集中在故障预警	“明知顾问”大模型支持自然语言查询与方案生成	工业级 AI 分析，交互偏向技术人员	智能总结页面结论+自然语言自由查询，非技术人员可快速上手

分析维度	金风集中运营数字化平台（原厂系）	明阳智慧化风场综合运营管理平台（原厂系）	GEDigitalWindFarm（国际技术型）	本项目“风调预顺”系统
机型/环境适配性	深度适配金风机型，海上场景需定制	明阳机型深度优化，海上场景通过“海洋智慧大脑”强化	多品牌适配，海上场景解决方案成熟但成本高	多主流机型（Vestas/金风/明阳等）定制模型，陆上/海上场景韧性设计（沙尘/盐雾环境专项优化）
成本效益表现	金风体系内运维成本降10%-15%，备件供应链优势明显	实证效果：发电量提升、故障率下降，运维成本降15%+	能效提升可达8%，但方案实施成本高	运维成本降15%+，发电收益增，设备寿命延长，第三方中立性更易被跨品牌风场接受
市场竞争力	依托金风装机量，国内市占率高	海上风电与AI创新场景领先，获行业奖项认可	全球技术标杆，高端市场壁垒高	第三方中立性+全链路智能化+低门槛交互，瞄准跨品牌风场与中小运维商市场

2.2.3 **总结：**

原厂系平台（金风、明阳等）：生态内优势显著，但开放性与适配性受限。

国际技术型方案（GEDigital 等）：技术领先但成本高，本土化适配不足。

本项目“风调预顺”：以“第三方中立性+全链路智能化+低门槛交互”破局，填补跨品牌运维空白：

（1）在适配性上，突破原厂系平台的生态壁垒，针对 Vestas、金风、明阳等多主流机型定制故障识别与寿命预测模型，同时对陆上沙尘、海上盐雾等特殊环境做专项优化，解决国际方案本土化适配不足的问题

（2）在功能价值上，既具备原厂系平台的全链路运维能力（监控-诊断-预测-决策-管理），又融入国际方案的多模态 AI 技术，更创新性地构建“故障概率-维修成本-停机损失”三维决策矩阵，输出量化的经济最优方案，且通过全局 AI 辅

助交互（智能总结+自然语言查询）降低操作门槛，兼顾技术深度与易用性

（3）在市场定位上，以第三方中立性为核心优势——不绑定任何风机品牌或备件供应链，能为跨品牌风场提供客观的运维建议，同时成本低于国际方案，更易被中小运维商接受，形成“原厂系平台覆盖自有生态、国际方案抢占高端市场、本项目填补跨品牌中立运维空白”的差异化竞争格局。

2.3 项目智能化体现

在本课堂中，老师着重强调了数字孪生与 AI+智能相结合，基于此，我们小组将智能化方案作为我们的核心竞争力，具体体现在以下四个层次：

（1）数据融合与感知智能化

系统打破了传统单一数据源的限制，实现了 SCADA(监控与数据采集)、风机振动、叶片图像、以及气象环境等多源异构数据的融合接入。之后经过多源数据的交融，我们实现了故障诊断的多模态交叉验证，显著提升故障检测的准确性，以此来补充传统仅依靠单数据源检测的盲点，增加我们的预测准确点。

（2）核心业务预测与诊断智能化（AI+智能）

自动故障识别：利用深度学习等 AI 算法直接从振动和图像数据中发现机械问题，实现对故障的**自动识别**，本小组也在之后将不断优化算法以及完善检测精度。

剩余寿命预测（RUL）：系统通过 AI 模型预测风机核心部件（如轴承、齿轮箱）的剩余可用寿命。这是实现预测性运维（PdM）的关键体现，直接支撑后续的“预测+决策”两大核心模块。

（3）决策支持智能化

系统将纯粹的技术预测转化为可量化的**经济价值**，通过**维护成本对比**功能。它能为风场经营者计算并显示“立即检修”与“延迟检修”两种方案的**期望成本**（包含停机损失、维修成本和故障概率），辅助他们选择经济效益最优的维护策略。

（4）RAG 知识库辅助智能问答

通过提前输入以往的风机维修记录以及输入大量有关风机维修，相对应的维修记录与维修工单等知识，建立 RAG 知识库，之后通过建立智能体与知识库所串联，我们通过问答或者将这个跟界面进行信息总结快速为外行人员来方便解答以及提供有效信息。

2.4 项目初步需求

表 2 项目用户故事表

编号以及对应功能	用户故事标题	用户角色	故事点	用户故事
风场群体监控	风机地图可视化	值班监控员	3	作为值班监控员，我想要在地图上一次性看到所有风机的状态，以便我能够快速了解整个风场的运营情况。
	风机条件筛选	风场运维人员	3	作为风场运维人员，我想要按照机型、健康指数、区域等条件筛选风机，以便快速定位需要关注的设备，以便我能够快速定位需要关注的设备，及时关注所有的风机。
	单机信息查询	风场信息管理人员	2	作为风场信息管理人员，我想要查询具体风机的各种指标以及信息，以便我能够快速了解每一个风机的具体转速，发电率这种指标，方便我确定什么时候开什么风机，确保经营利润最高。
	就近机组排序	风场运维人员	2	作为风场运维人员，我想要以运维仓库为参考排序最近机组，以便我能够优先处理就近设备。
单机故障诊断	自动故障识别	风场运维人员	5	作为风场运维人员，我想要系统自动识别故障类型并且给出置信度，以便我能够快速定位问题根源。
	叶片图像诊断	风场运维人员	3	作为风场运维人员，我想要系统基于叶片图像定位损伤，以便我能够安排针对性巡检。
	振动波形展示	风场运维人员	5	作为风场运维人员，我想要查看振动波形数据，以便我能够检查机械状态。

编号以及对应功能	用户故事标题	用户角色	故事点	用户故事
	故障原因排查	风场运维人员	3	作为风场运维人员，我想要看到与我们风机发生故障的指数按照重要程度依次排序，以便我能快速找到找到故障的根本原因，并选择我们该怎么进行维修。
预测性维护决策	剩余寿命预测	风场数据分析员	5	作为风场数据分析员，我想要查看风机综合以及机器核心部件的剩余寿命预测，以便我能够提前规划分配维护工作。
	维护成本对比	风场经营者	5	作为风场经营者，我想要对比不同维护决策的成本，以便我能够做出经济上最优的维护策略。
	维护计划生成	风场管理人员	3	作为风场管理人员，我想要系统自动生成维护日历和备件采购提示，以便我能够高效并且合理安排采购以及维修工作，推进双工作流进行。
维修记录与通知管理	工单全流程管理	风场运维人员	2	作为风场运维人员，我想要管理维修工单上面的完整流程，以便我能够跟踪维护工作的进展
	系统阈值与通知渠道配置	系统管理员	2	作为系统管理员，我想要配置 HI 阈值和通知渠道，以便系统能够及时发出告警。
	邮件通知推送	风场运维人员	2	作为风场运维人员，我想要在出现异常的时候及时受到通知告诉我出现问题需要处理，以便我能够快速响应，完成公司所分配的任务。

编号以及对应功能	用户故事标题	用户角色	故事点	用户故事
全局 AI 辅助总结	页面信息智能总结	风场管理员	5	作为风场管理员，我想要系统自动总结当前页面的关键信息，以便我能够快速获取重要结论以及建议，对于外行人员也适合，能够轻松上手。
	自然语言交互查询	风场运维人员	3	作为风场运维人员，我想要用自然语言提问获取信息，提问获得解答，以便我能够获得我们所需要的答案。
数据接入与连接管理	数据源接入与连接状态	系统管理员	5	作为系统管理员，我想要配置和监控各类数据源连接，以便确保系统数据完整性。

2.5 数据集与资源准备

（1）数据资源

本项目作为风机预测性运维系统，数据是核心驱动力。基于多源数据融合架构，需识别并准备以下五类数据资源。

表 3 数据资源表

数据类型	数据内容	获取方式	数据量级
运行数据	风机实时功率、风速、桨距角、关键部件温度、发电效率等核心指标	采用模拟数据集，符合行业真实数据特征，或可实地调研	预计 50 台风机，采样频率 1Hz，存储周期 3 个月，日均数据量约 2TB
振动数据	齿轮箱、主轴、发电机轴承的时域波形与频谱数据	使用开源风机故障仿真数据集	采样频率 10kHz，单风机日均数据约 500MB
叶片数据	叶片表面可见光图像，包含裂纹、崩角、积污等缺陷样本	采用公开数据集或实地调研	每风机每月 30 张高清图像（2048×1536），总存储量约 100GB

数据类型	数据内容	获取方式	数据量级
气象环境	ERA5/Open-Meteo/NREL 提供的实时风速、湍流强度、温度、湿度	调用公开气象 API 接口	每小时更新一次，日均数据<10MB
维护日志	历史维修记录、备件更换信息、停机时长、责任人	基于项目模拟生成或实地调研	结构化数据，预计累计 10,000 条记录

（2）硬件资源

基于项目预算估算与性能要求，硬件资源采用"开发-推理-运维"三环境分离策略：

表 4 硬件资源表

资源类别	配置要求	数量	用途	成本
开发服务器	16 核/32g 内存/48g 显存/1TB 数据空间	1	后端测试与 AI 模型训练、推理	1000
运维服务器	16 核/64g 内存/24g 显存/5TB 数据空间	1	集成测试、为 Web 端提供云服务	1000
终端设备	常规个人 PC	8	团队成员开发用机	不计入项目成本

其中，开发服务器初步确定租用 AutoDL 的云算力。

（3）人力资源

我们基于 WBS 最底层任务估算，综合考虑用户故事提出人、相关人员开发熟练度等，给出以下人力资源配置计划：

表 5 人力资源表

角色	姓名	职责	核心 WBS 项
PO	陈曦	审批范围、验收交付物	所有 P0 级用户故事
SM	牛中义	协调团队、移除障碍、架构设计	数据接入
后端	朱彤浩	核心算法、数据接口	自动故障识别、自动重连
后端	张文仿	核心算法、后端服务、RUL 预测	系统计算 RUL、工单管理
后端	逄晋	数据接入、成本模型	数据源接入、成本对比
前端	王红涓	UI 实现、交互设计	单机信息查询、故障展示
前端	战心悦	可视化、地图集成	地图可视化、智能总结

角色	姓名	职责	核心 WBS 项
测试运维	徐韵涵	系统测试、部署方案	故障提示、结果展示

2.6 进度评估

本在预启动阶段，我们对项目的整体时间窗口、核心责任人及投资可行性进行了宏观评估，以确保项目具备启动价值并符合业务预期。

（1）宏观进度安排

本项目设定了严格的时间边界，以确保在既定周期内快速验证核心价值。

项目启动日期：2025 年 10 月 8 日

项目交付日期：2025 年 10 月 14 日

Sprint1：3 天，Sprint2：2 天，Sprint3：2 天

总工期：7 天

进度策略：项目将在上述 7 天周期内，采用敏捷开发模式，通过短周期迭代快速响应变化，最终实现全流程系统的交付与验收。

（2）项目核心立项人员

为保障项目决策的高效性与资源落实，明确以下核心立项角色：

项目发起人（Sponsor）：课程指导老师（作为外部出资人与最终评审方，负责批准项目章程与验收成果）

产品负责人（Product Owner）：陈曦（作为项目总负责人，负责定义产品愿景、梳理需求优先级以及最终的商业价值交付）

（3）投资分析与商业价值评估

基于预期的投入与产出，本项目具备极高的投资回报率（ROI）和明确的市场落地价值：

成本投入可控：项目全流程预估总预算包含云服务器租赁、API 接入等技术成本及耗材，开发资源主要复用开源数据集与现有硬件，资金风险极低 。

经济效益显著：相比低廉的投入，系统上线后预计能为单风场带来显著收益：

降本：通过预测性维护，预计降低运维成本 15%。

增效：提升风机可用率至 95%。

战略价值：本项目定位为“第三方中立智能运维系统”，不绑定特定硬件品牌，能够填补跨品牌风场运维的市场空白，相比原厂系平台具有更强的兼容性，相比国际方案具有明显的成本优势，具备极高的市场竞争潜力和推广价值 。

综上所述，本项目在进度上可执行，在经济上高回报，在战略上具备差异化

优势，符合立项启动标准。

2.7 潜在风险识别与分析

在项目预启动阶段，本项目作为一个融合多源数据与 AI 算法的工业软件，其核心风险高度集中在技术、数据和集成三个层面。详细的风险登记册将在项目计划阶段（见 4.6）制定，本节仅概述对项目成败具有决定性影响的顶层风险：

(1) 技术与算法风险：

准确率风险：“自动故障识别”和“剩余寿命预测（RUL）”算法若准确率不足，将产生大量误报或漏报，导致风场运维人员对系统的信任度降低，使系统失去实用价值。

泛化能力风险：算法模型如果仅在单一机型或特定工况下有效，但无法泛化至风场中其他品牌（如金风、维斯塔斯等）的风机，将导致项目无法在真实的混合型风场落地。

逻辑僵化风险：诸如“系统阈值与通知配置”若设计为静态固定值，将无法适应设备老化和季节变化，同样会导致告警风暴或关键告警遗漏。

(2) 数据与集成风险：

数据源风险：作为第三方系统，我们面临的首要风险是“数据来源不确定”以及多品牌风机（SCADA、振动、图像）的“数据接口不兼容”问题。这是项目的最大技术瓶颈，若无法解决，后续所有功能均无法实现。

数据质量风险：运维数据的质量直接影响诊断结果。例如，在“叶片图像诊断”中，户外的恶劣光照、沙尘天气或无人机拍摄角度不佳，都可能导致图像质量低下，造成算法漏检叶片裂纹。

数据时效性风险：风机状态监控（如振动波形）对实时性要求极高。“数据传输延迟与丢失”将导致运维人员看到的波形失真，无法对突发故障做出即时判断。

(3) 性能与耦合风险：

性能瓶颈风险：“振动波形展示”和“图像诊断”功能涉及高频振动时序数据和高清图像的处理，存在“大数据量处理性能瓶颈”，可能导致前端渲染卡顿或后端计算超时，严重影响用户体验。

外部依赖风险：“风机地图可视化”功能依赖第三方地图 API 的稳定性与授权。若该 API 服务中断或限流，将导致系统核心监控入口瘫痪。

误差传导风险：系统模块高度耦合，上游模块的微小误差会在下游被放大。例如，“剩余寿命预测”模块 10%的偏差，可能会在“维护成本对比”模块中被放大，导致风场经营者做出错误的经济决策。

3.项目启动

3.1 制定项目章程

表 6 项目章程

章程要素	具体内容
项目名称	风调“预”顺——基于多源数据融合与 AI 的风机 PHM 预测性运维系统
ProductOwner	陈曦
核心职责	梳理产品待办列表（PBIs）、确定需求优先级、验收 Sprint 交付物、代表用户反馈
ScrumMaster	牛中义
核心职责	组织 Scrum 事件、移除团队障碍、保障敏捷流程落地、协调跨角色协作
开发团队	王红涓（数据融合）、战心悦（算法开发）等 6 人
核心职责	拆分任务、完成 Sprint 待办工作、参与评审与回顾
项目干系人	内部：开发团队；外部：风电企业运维人员（用户代表）、课程指导老师、助教、风电行业技术专家
项目范围	3 个 Sprint 迭代完成“数据融合-健康监控-故障预警-维护决策”全流程系统开发（不含自然语言交互等低价值功能）
项目周期	2025 年 10 月 8 日-10 月 14 日（共 7 天，分 3 个 Sprint）
里程碑（工期 0 任务）	M1：项目启动完成（10.8）；M2：Sprint1 交付（10.10）；M3：Sprint2 交付（10.12）；M4：Sprint3 交付（10.14）；M5：项目验收通过（10.15）
成功标准	3 个 Sprint 均完成交付目标，系统通过老师/助教评审，可演示“风机状态监控→故障预警→维护决策”全流程

3.2 干系人识别(干系人登记册图表)

(1)识别口径与方法：

本项目采用“内外部角色—权力—关注度—期望—参与策略”五维识别框架。通过小组头脑风暴与既往项目经验汇总干系人清单；对每位干系人以 1–5 分评估权力与关注度，依据矩阵位置确定参与策略：右上（高权力、高关注）“重点管理”；左上“保持满意”；右下“保持沟通”；左下“监控”。登记册作为唯一权威台账，随每个 Sprint 在回顾会统一更新。

表 7 干系人登记表

ID	名称/组织	角色定位	类型	主要关注点/期望	权力	关注度	参与策略	例行沟通与频率	对口负责人
S01	课程导师/评审老师	项目赞助与评审	外部	进度与质量、成果可演示性、学术规范	5	4	重点管理	周报+每次评审会	ScrumMaster
S02	ScrumMaster（牛中义）	流程与风险总协调	内部	流程健康、风险闭环、障碍清除	4	5	重点管理	每日站会+周报	SM
S03	前端负责人	交互与可视化实现	内部	性能与可用性、关键页面可用	3	5	保持沟通	每日站会	SM
S04	后端负责人	接口与数据服务	内部	稳定性、扩展性、接口一致性	3	5	保持沟通	每日站会	SM
S05	算法负责人	诊断/预测模型	内部	准确率、泛化、可解释性	3	5	保持沟通	每日站会+算法评审	SM
S06	测试/QA	质量保证与验收	内部	用例覆盖、缺陷率、回归稳定	3	4	保持沟通	每日站会+提交前评测	SM
S07	运维工程师代表	目标用户/试用方	外部	告警可靠、界面易用、决策有效	3	5	重点管理	双周需求回访/可用性测试	PO
S08	数据提供方（风场数据管理员）	数据源与权限	外部	接口稳定、口径一致、访问控制	4	4	重点管理	按需对接+周同步	后端负责人
S09	第三方地图/API 供应商	地图与可视化依赖	外部	SLA、配额、版本兼容	3	2	保持满意	月度巡检/异常即时通知	后端负责人
S10	学院 IT/实验平台管理员	部署与环境支持	外部	资源配额、网络与安全策略	3	3	保持满意	里程碑前资源确认	SM

ID	名称/组织	角色定位	类型	主要关注点/期望	权力	关注度	参与策略	例行沟通与频率	对口负责人
S11	信息安全/合规联系人	数据合规审查	外部	隐私合规、日志与权限留痕	4	3	保持满意	关键上线前评审一次	PO
S12	风场一线运维人员代表	可用性测试参与者	外部	界面易用、告警可靠、决策有效	3	5	重点管理	双周需求回访+可用性测试	PO

参与与沟通策略摘要：

高权力/高关注（S01、S02、S03、S08、S09）纳入“重点管理”，在每次 Sprint 规划/评审/回顾中同步关键决策并获取即时反馈；高权力/中关注（S10–S12）“保持满意”，于里程碑前完成资源与合规确认并在异常时快速升级；高关注/中权力（S04–S07）“保持沟通”，通过每日站会与需求/测试评审保证信息对称与交付节奏。所有沟通纪要、决议与后续行动项统一回填到干系人登记册，确保链路可追踪、责任可定位、状态可量化。

3.3 启动会议

时间：2025 年 10 月 8 日 19:00（45 分钟）

参与人员：全体团队成员+课程助教（外部干系人代表）

核心议程：

ProductOwner 陈曦讲解项目动机、经济价值与用户需求；

明确 Scrum 角色分工（PO/ScrumMaster/开发团队）；

梳理首批产品待办列表（含 12 个用户故事）；

确认外部干系人（风电运维人员）的需求对接方式。

输出成果：《项目章程（Scrum 版）》《首批产品待办列表》《干系人沟通清单》

4.项目计划

4.1 综合管理

4.1.1 项目管理总体思路

本项目的管理以 Scrum 敏捷开发框架为核心，贯穿项目的全生命周期。Scrum 方法强调团队协作、自组织与持续改进，能够在应对复杂技术任务与多变需求时保持灵活性与高效性。项目团队通过短周期迭代、定期检视与持续优化的方式，在保证开发质量的同时提高交付效率，实现系统功能的逐步完善与稳定落地。

本项目的管理目标在于建立一套透明、可追踪且高效的执行体系，使项目在执行阶段保持有序推进，在监控阶段实现过程可控，在收尾阶段达成交付标准与经验沉淀。整个项目管理过程分为三个核心阶段：执行阶段、监控阶段与收尾阶段。

4.1.2 项目执行阶段管理

执行阶段是项目实现的核心环节，所有系统功能模块的设计、开发与集成都在此阶段完成。为保证执行过程的规范性与敏捷性，团队采用 Scrum 框架中的典型管理机制。

（1）Scrum 角色体系

项目团队由以下三类 Scrum 核心角色构成，各自职责明确、分工协作：

表 8 项目团队

角色	人员	主要职责
产品负责人（ProductOwner）	陈曦	负责项目整体方向与范围的定义，维护产品 Backlog，明确各功能优先级，审核变更请求，确保成果符合既定目标与课程要求。
敏捷教练（ScrumMaster）	牛中义	负责组织 Scrum 各类会议，协调资源与干系人关系，清除执行障碍，监督开发节奏，确保敏捷流程高效运转。
开发团队（Developers）	王红涓、战心悦、徐韵涵、朱彤浩、张文仿、逄晋	承担系统功能开发、算法实现、接口联调及测试验证任务，保证每轮迭代均能交付可运行的系统版本。

（2）Scrum 工作流程

Scrum 框架下的项目管理由五个核心活动组成：

① **产品 Backlog 管理**

产品负责人负责建立并维护产品 Backlog，将系统需求以“用户故事”的形式记录，明确每一项功能的业务目标与技术价值。Backlog 中的任务根据优先级动态调整，所有范围变更均需经产品负责人批准，以防止项目范围蔓延。

① 迭代规划会议（SprintPlanning）

在每个迭代开始前，团队召开规划会议，从产品 Backlog 中选取高优先级任务形成 SprintBacklog，并共同估算工作量与难度。每个 Sprint 明确目标与验收标准，确保团队对本轮开发目标达成共识。

② 每日站会（DailyScrum）

团队每日召开简短的进度会议，成员依次汇报“昨日完成的工作、今日计划及当前遇到的障碍”，由 ScrumMaster 记录问题并推动解决。该机制保证信息流通与任务进展的透明化。

③ 迭代评审会议（SprintReview）

每个迭代结束后，团队需展示当期的系统版本或功能成果，教师与干系人对项目进展进行评审与反馈。所有反馈意见在会后由产品负责人整理，并更新至下一轮迭代计划中。

④ 迭代回顾会议（SprintRetrospective）

团队在每轮迭代结束后进行自我反思与总结，分析工作中存在的问题与改进空间。回顾结果作为下一轮迭代的优化依据，形成持续改进机制。

通过上述机制，项目执行过程实现了阶段性目标明确、信息透明与成果可量化的闭环式管理。

4.1.3 项目监控阶段管理

监控阶段的核心任务在于保障项目过程的可控性与交付质量。监控体系覆盖进度、质量、风险与沟通四个维度，形成全面的过程管理框架。

（1）进度管理

项目进度以敏捷可视化方式进行管理。团队在 Scrum 看板上将任务划分为“待办（ToDo）”“进行中（Doing）”与“已完成（Done）”三类，以实现任务实时追踪。同时，ScrumMaster 通过燃尽图（BurndownChart）记录每轮迭代的剩余工作量变化，用以监控开发速度与工作负载。若出现偏差，团队可即时调整任务优先级与资源配置，保证进度平衡。

（2）质量管理

质量管理贯穿开发全过程。团队采用代码审查、测试验证与持续集成机制相结合的方式进行控制：

代码审查：所有提交均需通过 PullRequest 审核，保证逻辑一致性与编码规

范。

功能与性能测试：测试组在每个迭代末进行系统性验证，确保功能正确、性能达标。

持续集成（CI）：每次提交均自动触发单元测试与构建流程，防止回归错误。

完成定义（DefinitionofDone,DoD）：明确每项任务的完成标准，包括代码通过测试、界面可用、文档齐备与交互正常。

通过以上措施，项目成果在每次迭代中均保持高可用性与技术稳定性。

（3）风险管理

项目执行过程中，团队通过识别、评估与应对策略建立风险控制体系。

表 9 不同类型风险

风险类型	可能问题	应对策略
技术风险	算法性能不足或模型准确率偏低	设置单独验证阶段，提前进行算法调优与模拟实验。
进度风险	成员工作延误或任务积压	通过每日站会发现瓶颈，由 ScrumMaster 重新分配任务。
数据风险	数据集不足或格式不统一	采用开源数据集并进行数据增强与标准化处理。
范围风险	需求扩张导致超出课程范围	所有功能变更需经产品负责人审核与批准。
沟通风险	前后端协作不畅或信息滞后	定期组织接口联调会议，保持技术一致性。

（4）沟通管理

项目沟通分为内部与外部两个层面：

内部沟通：每日站会与即时交流机制确保任务状态透明；

外部沟通：ScrumMaster 定期向教师及助教汇报项目进展与风险情况；

反馈机制：在每次评审会议中收集教师与同学的改进建议，并将其转化为下一轮迭代任务，实现持续优化。

4.1.4 项目收尾阶段管理

收尾阶段旨在确保项目成果的系统性总结与正式交付，同时实现经验沉淀与知识传递。主要管理任务包括：

（1）交付与验收

团队提交最终可运行系统及相关文档，接受教师及助教的功能评审与结果验收，确保交付成果满足既定目标。

（2）文档与档案管理

编制《项目总结报告》《系统设计说明书》《测试报告》《用户手册》等技

术文件，形成完整的文档体系，并统一归档以便查验与复用。

（3）复盘与评估

团队召开项目复盘会议，分析项目执行过程中的经验与问题，评估目标实现度与协作效率，形成改进意见与经验教训总结。

（4）成果展示与传播

团队最终展示与汇报活动，通过系统演示、与视频展示等形式呈现项目成果；同时，将关键算法、系统架构与流程经验整理为知识文档，供老师与助教参考。

4.1.5 Scrum 框架在项目管理中的应用价值

Scrum 框架在本项目管理中的作用主要体现在以下三个方面：

透明性（Transparency）：所有任务、风险与进度均以看板形式公开展示，保证信息透明与过程可追溯。

检视性（Inspection）：通过定期评审与迭代回顾，实现过程与结果的持续检视。

适应性（Adaptation）：根据反馈动态调整开发重点与资源配置，确保项目始终沿既定目标方向演进。

此外，Scrum 的自组织与持续改进机制使团队能够在开发过程中保持创新活力与执行稳定性，实现从功能开发到质量控制的全过程优化。

4.1.6 项目管理目标

通过 Scrum 敏捷管理方法的系统实施，本项目的管理目标可归纳为以下几点：

进度可控：所有开发任务细化分解，迭代计划明确，保证开发过程节奏稳定；

质量可测：建立标准化测试体系与持续集成机制，确保系统可靠性与模型精度；

沟通高效：内部外部沟通机制完善，团队协作顺畅；

过程留痕：任务记录与文档齐备，实现项目过程可追踪、可评估；

成果可展示：最终系统具备完整功能与良好表现，能够在课程评审中顺利通过。

4.2 范围管理

4.2.1 收集需求

经过多方调研与资料收集，我们在两轮小组讨论后确定了本项目的相关用户

故事、相关人员、优先级、故事点、验收标准以及它们各自在三轮迭代中的分布，详细结果如下表。

表 10 用户故事验收标准

StoryID	Name	UserStory	Role	Priority	SP	Sprint
1	数据源接与连接状态	作为系统管理员，我想要配置并监控各类数据源连接，以确保系统数据完整性	系统管理员	Critical	5	1
AC	1.Given需接入SCADA/振动/图像/气象数据源，When输入连接参数并点击“测试连接”,Then返回成功/失败状态，参数非法时提示具体错误（如“IP格式错误”） 2.Given已配置数据源参数，When启动监控功能，Then每30秒更新连接状态（正常/异常），异常时触发告警信号 3.Given数据源连接中断，When系统检测到异常，Then自动重试5次，重连成功则恢复数据拉取，失败则记录故障日志 4.Given用户进入数据源配置页面，When点击“测试连接”,Then页面显示各数据源测试结果，点击“重试”可重新发起测试，“刷新”可更新状态 5.Given数据源连接异常超1分钟，When系统检测到故障，Then向管理员发送邮件/短信通知，内容含“数据源XX连接中断，异常时间XX”				
2	风机地图可视化	作为值班监控员，我希望在地图上实时查看所有风机状态，以便快速掌握风场整体情况	值班监控员	Critical	3	3
AC	1.Given地图加载风场信息完成，When值班监控员打开监控页面，Then地图初始化并显示所有风机位置+运行状态； 2.Given数据正常加载，When缩放/拖拽地图，Then风机信息与大小随视图更新； 3.Given网络可连接，When加载异常或网络问题，Then呈现“重试/刷新/显示错误”提示及具体问题报告					
3	自动故障识别	作为风场运维人员，我希望系统自动识别风机故障并给出置信度，以便快速定位问题。	风场运维人	Critical	5	2

StoryID	Name	UserStory	Role	Priority	SP	Sprint
AC	Given风机存在振动异常（振动特征频率峰值超阈值），When系统检测到该异常，Then自动识别为“轴承故障”（或对应故障类型），并显示置信度区间					
4	剩余寿命预测	作为风场数据分析员,我想要查看风机及核心部件的剩余寿命预测,以便提前规划维护	风场数据分析员	Critical	5	1
AC	1.Given 分析员登录系统，When 选择风机编号与部件类型（如叶片），Then页面加载对应 RUL 数据，点击“导出”可下载 Excel 格式结果 2.Given 分析员登录系统，When 选择风机编号与部件类型（如叶片），Then 页面加载对应 RUL 数据，点击“导出Ⅱ可下载 ExceI 格式结果 3.Given 加载 RUL 数据时网络中断，When 系统检测到异常，Then自动重试 3 次，失败后显示“网络异常，请点击重试Ⅱ,并记异常日志 4.Given 系统生成 RUL 结果，When 分析员查看页面，Then“图表+列表Ⅱ展示数据，高风险部件标红，hover 可查看计算依据 5.Given 到凌晨 2 点更新时间，When 拉取最新数据训练模型，ThenRUL 预测误差降低≥2%；若数据缺失>24小时，Then 暂停更新并提示管理员					
4	剩余寿命预测	作为风场数据分析员,我想要查看风机及核心部件的剩余寿命预测,以便提前规划维护	风场数据分析员	Critical	5	1
AC	1.Given 分析员登录系统，When 选择风机编号与部件类型（如叶片），Then页面加载对应 RUL 数据，点击“导出”可下载 Excel 格式结果 2.Given 分析员登录系统，When 选择风机编号与部件类型（如叶片），Then 页面加载对应 RUL 数据，点击“导出Ⅱ可下载 ExceI 格式结果 3.Given 加载 RUL 数据时网络中断，When 系统检测到异常，Then自动重试 3 次，失败后显示“网络异常，请点击重试Ⅱ,并记异常日志 4.Given 系统生成 RUL 结果，When 分析员查看页面，Then“图表+列表Ⅱ展示数据，高风险部件标红，hover 可查看计算依据 5.Given 到凌晨 2 点更新时间，When 拉取最新数据训练模型，ThenRUL 预测误差降低≥2%；若数据缺失>24小时，Then 暂停更新并提示管理员					

StoryID	Name	UserStory	Role	Priority	SP	Sprint
5	风机条件筛选	作为风场运维人员,我希望按机型/HI 值/区域筛选风机,以便快速定位需关注设备	信息管理人员	High	3	2
AC	1.Given 风场有多种机型和区域分布的风机且数据加载成功，When 按区域/型号筛选，Then 视图仅显示符合条件的风机； 2.Given 已应用筛选条件，When 点击“清除筛选Ⅱ按钮，Then 地图恢复显示所有风机					
6	单机信息查询	作为风场信息管理人员,我希望点击风机即可查看其详细信息,以便做出开机/停机决策	风场运维人员	High	2	2
AC	1.Given 地图和风机数据加载成功，When 点击风机图标，Then 侧边框弹出含功率/风速/HI 值的详情卡片； 2.Given 已点击风机查看信息，When 点击“查看详情Ⅱ链接， Then 跳转到该风机单机详情页面					
7	叶片图像诊断	作为风场运维人员,我希望系统基于叶片图像自动识别损伤类型与置信度,以便安排巡检	风场运维人员	High	3	2
AC	1.Given 加载近 3 个月叶片巡检图像，When 运维人员点击“图像诊断Ⅱ,Then高亮显示损伤区域框，输出损伤类型（裂纹/崩角/积污）及置信度； 2.Given 叶片存在表面损伤， When 系统分析巡检图像，Then 标注损伤位置、识别损伤程度/类型/置信度					
8	振动波形展示	作为风场运维人员,我希望查看并播放风机振动波形,以便复核自动诊断结果	风场运维人员	High	5	2

StoryID	Name	UserStory	Role	Priority	SP	Sprint
AC	1.Given 系统已加载近 24小时振动数据，When 运维人员打开振动分析页面，Then 播放最近时间片段波形、显示RMS 值、提供频谱分析入口； 2.Given 振动数据不足，When 系统检测到数据缺失，Then 显示提示信息：“数据不足II					
9	故障原因排查	作为风场运维人员，我希望看到按贡献度排序的故障传感器数据，以便快速找到根本原因	风场运维人员	High	3	1
AC	1.Given 风机运行数据异常（如振动频率超阈值），When 系统检测到数据，Then 标记该风机为故障状态，生成含“故障类型、时间、传感器”的详情及日志 2.Given 系统已生成故障关联信号，When 执行筛选与排序，Then 排除噪声数据，按优先级降序显示，关键信号（如轴承故障）标红突出 3.Given 后端已输出排序后的故障数据，When 运维人员查看故障页面，Then 界面清晰展示“故障类型-关键信号-优先级”，点击可查看详情 4.Given 运维人员查看某故障详情，When 点击“排查提示”，Then 显示处理步骤与预期效果（如“处理步骤 1：停机检查轴承温度；预期效果：温度降至<40℃”）					
10	维护成本对比	作为风场经营者，我希望对比“立即/延迟检修”的期望成本，以便选择经济最优策略	风场经营者	High	5	3
AC	1.Given 风场需判断维护时机，When 经营者查看维修建议，Then 系统显示“立即检修”与“延迟检修”的成本对比（含停机损失/维修成本/故障概率）； 2.Given 输入关键参数残缺，When 系统检测到输入不完整，Then 禁止成本计算并提示“请补充完整数据”					
11	工单全流程管理	作为风场运维人员，我希望创建并跟踪维修工单，以确保任务按时完成	风场运维人员	High	2	3

StoryID	Name	UserStory	Role	Priority	SP	Sprint
AC	1.Given 需要创建维修工单，When 运维人员填写工单信息，Then 系统生成含所有必要字段的完整维修工单； 2.Given 存在多个维修工单，When 运维人员按风机编号/状态/责任人查询 Then 呈现目标工单					
12	系统阈值与通知配置	作为系统管理员，我希望配置告警阈值与通知渠道，以便及时推送异常	系统管理员	High	2	3
AC	Given 管理员有配置权限，When 设置 HI 告警阈值和通知渠道（邮件/企业微信），Then 系统保存配置并校验必填项完整性					
13	维护计划生成	作为风场管理人员，我希望系统基于预测结果生成维护计划，以便形成长期战略	风场管理人员	Medium	3	3
AC	1.Given 风场需判断维护时机，When 经营者查看维修建议，Then 系统显示“立即检修”与“延迟检修”的成本对比（含停机损失/维修成本/故障概率）； 2.Given 输入关参键数残缺，When 系统检测到输入不完整，Then 禁止成本计算并提示“请补充完整数据”					
14	页面信息智能总结	作为风场管理员，我希望页面自动总结 3 条核心结论与建议，以便快速理解系统状态	风场管理人员	Medium	5	4
AC	Given用户浏览任意功能界面（监控/诊断/决策页）且页面数据加载完成，When 页面加载完成，Then 系统自动在页面右侧显示“最重要的 3 条结论”和可执行建议，并用通俗的解释帮助理解					

4.2.2 范围定义

（1）核心模块

本系统旨在通过整合 SCADA 数据、振动波形、叶片图像、气象数据等多源信息，构建风机健康指数（HI）并借助 AI 算法实现预测性维护，进而交付一套 B/S 架构的智能运维软件系统，其核心范围包括：数据基础模块、风场群体监控模块、单机故障诊断模块、预测性维护决策模块、维修记录与通知管理模块、全局 AI 辅助功能。

（2）版本发布计划

①Version0.5

该版本于 Sprint1 交付，目标在于构建系统数据底座，实现核心预测算法与基础诊断能力，共包含以下 13 个故事点：

表 11 Sprint1 用户故事

用户故事	优先级	故事点	交付功能
数据源接入与连接状态	Critical	5	完成 SCADA、振动、图像、气象四大数据源的配置接入、状态监控、自动重连与故障警告
剩余寿命预测	Critical	5	实现 RUL 预测算法，可计算叶片/齿轮箱/发电机剩余寿命（误差≤10%），每日自动更新
故障原因排查	High	3	实现故障信号筛选排序、前端原因展示与排查提示功能，支持快速定位故障根源

②Version0.8

该版本于 Sprint2 交付，目标在于完善故障诊断能力，实现多源数据融合分析与可视化，共包含以下 18 个故事点：

表 12 Sprint2 用户故事

用户故事	优先级	故事点	交付功能
自动故障识别	Critical	5	基于振动特征频率识别轴承/齿轮箱故障，准确率≥90%，误报率≤3%
振动波形展示	High	5	提供 24 小时波形播放、RMS 值计算、频谱分析入口，数据不足时智能提示
叶片图像诊断	High	3	支持叶片巡检图像上传，自动识别裂纹/崩角/积污，损伤定位误差≤5mm
风机条件筛选	High	3	实现按机型、HI 值、区域三维度组合筛选，结果返回≤1 秒
单机信息查询	High	2	点击风机图标弹出详情卡片，展示功率/风速/HI 值，延迟≤1.5 秒

③Version1.0

该版本提供初代完整系统，于 Sprint3 交付，目标在于实现运维管理闭环，提供经济决策支持与全局监控能力，共包含以下 15 个故事点：

表 13 Sprint3 用户故事

用户故事	优先级	故事点	交付功能

用户故事	优先级	故事点	交付功能
风机地图可视化	Critical	3	风场 GIS 地图标注风机位置，红绿状态编码，支持缩放/拖拽，加载≤2 秒
维护成本对比	High	5	计算"立即/延迟检修"期望成本（含停机损失、故障概率），误差≤5%
工单全流程管理	High	2	支持工单创建、查询（按风机/状态/责任人）、状态流转（待处理/处理中/已完成）
系统阈值与通知配置	High	2	管理员可配置 HI 阈值、通知渠道（邮件/企业微信），配置生效≤1 分钟
维护计划生成	Medium	3	基于预测结果生成维护日历，结合备件库存推送采购提示

④Version1.1

该版本实为 V1.0 的简单增强，为可选项。若开发过程有余力，我们会在后续的 Sprint4 补上留作观察的智能总结功能，共 5 个故事点：

表 14 额外可补充的用户故事

用户故事	优先级	故事点	交付功能
页面信息智能总结	Medium	5	在监控/诊断/决策页自动显示 3 条核心结论+可执行建议

（3）项目边界与排除项

本项目基于模拟风电数据集（同济大学 2022 校企联合项目数据）与后续的实地调研数据集开发，支持 1.5MW/2MW/3MW/5MW+共 4 种机型与陆上风场场景，提供从数据接入→健康评估→故障诊断→维护决策→工单管理的完整闭环。

在当前的项目决策中，我们明确不进行以下内容的开发：

表 15 明确不开发的内容表

范围	理由
硬件设备开发	无人机巡检、风机传感器改装等
超纲算法研究	不引入或研究创新过于复杂的预测模型
多语言支持	暂不考虑中英以外的语种
移动端 APP	本项目仅交付轻量化的 Web 端应用
自然语言交互	经讨论，我们剔除了有关自然语言交互的用户故事

4.2.3WBS 结构树

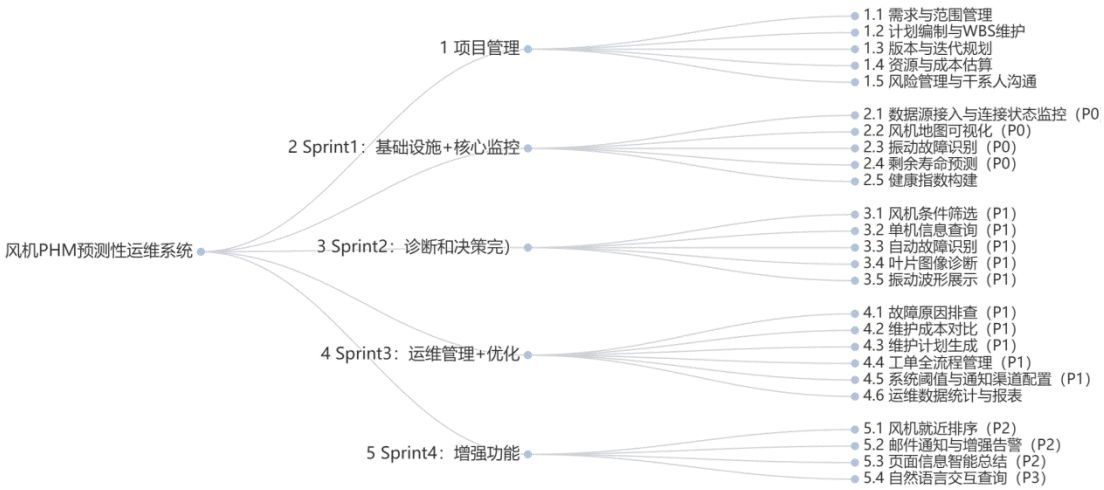


图 1 项目工作分解结构图

4.2.4WBS 字典

（1）WBS 字典

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	0.0
WBS 名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
父级 WBS 编号/名称	无
子级 WBS 编号/名称	1.0 风机群体监控功能、2.0 单机故障诊断功能、3.0 预测性维护决策功能、4.0 维修记录与通知管理功能、5.0 全局 AI 辅助功能、6.0 数据接入与连接管理
工作内容描述	依托多源数据融合与 AI 技术，构建风机故障诊断、预测性维护、数据接入一体化运维系统，Sprint1 聚焦基础设施搭建，确保核心数据与预测功能落地

责任主体	责任人：**陈曦**，辅助：项目组（SM：牛中义；成员：逄晋、朱彤浩、张文仿、王红涓、战心悦、徐韵涵）
质量要求	符合 INVEST 原则，核心功能数据完整性≥95%、故障识别准确率≥90%、RUL 预测误差≤10%
时间要求	Sprint1 为 3 天，Sprint2、3 各为 2 天，Sprint4 用于功能增强
成本要求	按项目整体预算分配，含数据源对接、算法开发、界面设计费用
依赖关系	依赖 SCADA、振动、图像、气象外部数据源提供 API 接口与测试数据
审批信息	制定人：牛中义；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（2）WBS 项分级

（一）风机群体监控功能

1.0 风场群体监控功能（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	1.0
WBS 名称	风场群体监控功能
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统（项目级）
子级 WBS 编号/名称	1.1 风机地图可视化、1.2 风机条件筛选、1.3 单机信息查询
工作内容描述	开发风场风机群体监控增强功能，Sprint2 聚焦“精准筛选+单机查询”，支撑风场运维人员定位重点设备、风场信息管理人员获取风机指标，辅助开机决策

核心字段	详情描述
责任主体	责任人：**战心悦**；辅助：监控模块小组（前端：王红涓；后端：朱彤浩、张文仿）
质量要求	功能响应时间≤2 秒；筛选准确率 100%；单机信息显示完整度 100%（含功率、风速、HI 值）
时间要求	在 Sprint2 和 Sprint3 完成 1.1、1.2、1.3 子项开发与测试
成本要求	按项目整体预算分配，含前端交互、后端接口开发费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入与连接管理模块提供 SCADA、风机坐标、HI 值等基础数据
审批信息	制定人：牛中义；批准人：战心悦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-11

1.1 风机地图可视化（二级 WBS 项，Sprint3 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	1.1
WBS 名称	风机地图可视化
父级 WBS 编号/名称	1.0 风场群体监控功能
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	开发地图初始化加载、风机位置标注、运行状态颜色编码（正常绿/异常红）、地图缩放/拖拽交互、网络异常处理功能，满足值班监控员“在地图上一次性查看所有风机位置和运行状态”的需求

核心字段	详情描述
责任主体	责任人：**王红涓**，辅助：前端开发团队（战心悦）+后端开发团队（朱彤浩、逄晋）
质量要求	地图加载失败重试成功率≥95%；缩放/拖拽操作流畅无卡顿；状态显示准确率 100%
时间要求	Sprint3（2 天）
成本要求	含地图初始化、交互功能开发费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供风场风机坐标、运行状态数据；依赖地图 API 支持；本工作包完成后，触发里程碑 M6
验收标准（AC）	1.Given 地图加载风场信息完成，When 值班监控员打开监控页面，Then 地图初始化并显示所有风机位置+运行状态； 2.Given 数据正常加载，When 缩放/拖拽地图，Then 风机信息与大小随视图更新； 3.Given 网络可连接，When 加载异常或网络问题，Then 呈现“重试/刷新/显示错误”提示及具体问题报告
审批信息	制定人：王红涓；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

1.2 风机条件筛选（二级 WBS 项，Sprint2 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	1.2
WBS 名称	风机条件筛选
父级 WBS 编号/名称	1.0 风场群体监控功能

核心字段	详情描述
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	开发按“机型（1.5MW/2.0MW）、健康指数（HI）、区域（A 区/B 区）”的多条件筛选功能，配套“清除筛选”按钮，帮助风场运维人员快速定位需关注的设备
责任主体	责任人：**朱彤浩**；辅助：后端开发团队（张文仿）+前端开发团队（王红涓、战心悦）
质量要求	筛选结果返回时间≤1 秒；多条件组合筛选准确率 100%；支持筛选条件动态扩展
时间要求	Sprint2 的第 2 天（1 天）
成本要求	含筛选逻辑开发、前端筛选界面费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供机型、HI 值、区域划分数据；依赖前端界面渲染能力；本工作包完成后，触发里程碑 M5（Sprint2 交付）
验收标准（AC）	1.Given 风场有多种机型和区域分布的风机且数据加载成功，When 按区域/型号筛选，Then 视图仅显示符合条件的风机； 2.Given 已应用筛选条件，When 点击“清除筛选”按钮，Then 地图恢复显示所有风机
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：陈曦（PO）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

1.3 单机信息查询（二级 WBS 项，Sprint2 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	1.3

核心字段	详情描述
WBS 名称	单机信息查询
父级 WBS 编号/名称	1.0 风场群体监控功能
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发“点击风机图标弹出详情卡片（含功率、风速、HI 值）+点击‘查看详情’跳转单机页”功能，支撑风场信息管理人员查询风机转速、发电率，辅助确定开机时机以保障经营利润
责任主体	责任人：**王红涓**；辅助：全栈开发团队（前端：战心悦；后端：张文仿、逄晋）
质量要求	详情卡片加载时间≤1.5 秒；指标数据与 SCADA 系统同步延迟≤5 分钟；详情页信息完整度 100%
时间要求	Sprint2（共 2 天）
成本要求	含详情卡片设计、单机页开发费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供单机实时指标数据；依赖风机图标交互功能；本工作包完成后，触发里程碑 M5（Sprint2 交付）
验收标准（AC）	1.Given 地图和风机数据加载成功，When 点击风机图标，Then 侧边框弹出含功率/风速/HI 值的详情卡片； 2.Given 已点击风机查看信息，When 点击“查看详情”链接，Then 跳转到该风机单机详情页面
审批信息	制定人：张文仿；批准人：陈曦（PO）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（二）单机故障诊断功能

2.0 单机故障诊断功能（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.0
WBS 名称	单机故障诊断功能
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
子级 WBS 编号/名称	2.1 自动故障识别、2.2 叶片图像诊断、2.3 振动波形展示、2.4 故障原因排查
工作内容描述	开发风机故障诊断功能，Sprint1 聚焦故障原因排查：识别标记故障、排序故障信号、前端展示原因、提供排查提示，支撑运维人员定位故障根源
责任主体	责任人：**朱彤浩**；辅助：执行任务：故障诊断模块小组（后端：张文仿、逄晋；前端：王红涓、战心悦；测试：徐韵涵）
质量要求	故障识别准确率≥90%；故障信号排序准确率≥95%；排查提示可执行率≥90%
时间要求	在 Sprint2 完成子项开发，测试与上线
成本要求	按项目预算分配，含算法开发、界面设计、测试用例费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入模块提供振动、传感器数据；依赖前端模块提供展示界面
审批信息	制定人：逄晋；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.1 自动故障识别（二级 WBS 项，Sprint2 任务）

核心字段	详情描述

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.1
WBS 名称	自动故障识别
父级 WBS 编号/名称	2.0 单机故障诊断功能
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	开发基于振动特征频率的自动故障识别算法，检测到振动特征频率峰值超阈值后，自动识别故障类型（如轴承故障）并输出置信度区间，帮助风场运维人员快速定位问题根源
责任主体	责任人：**朱彤浩**；辅助：张文仿
质量要求	轴承故障识别准确率≥92%；置信度区间误差≤5%；故障报警误报率≤3%
时间要求	Sprint2（2 天）
成本要求	含算法训练、振动特征库构建费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供振动传感器历史数据（算法训练）、实时振动数据（故障检测）；本工作包完成后，触发里程碑 M5（Sprint2 交付）
验收标准（AC）	Given 风机存在振动异常（振动特征频率峰值超阈值），When 系统检测到该异常，Then 自动识别为“轴承故障”（或对应故障类型），并显示置信度区间
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.2 叶片图像诊断（二级 WBS 项，Sprint2 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.2
WBS 名称	叶片图像诊断
父级 WBS 编号/名称	2.0 单机故障诊断功能
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	开发“加载近 3 个月叶片巡检图像+点击‘图像诊断’后高亮损伤区域、输出损伤类型（裂纹/崩角/积污）及置信度”功能，支撑风场运维人员安排针对性巡检
责任主体	责任人：**徐韵涵**；辅助：王红涓、战心悦
质量要求	损伤区域定位误差≤5mm；损伤类型识别准确率≥88%；支持 JPG/PNG 图像格式
时间要求	Sprint2（2 天）
成本要求	含图像识别模型开发、标注工具费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供叶片巡检图像数据；依赖前端提供图像加载界面；本工作包完成后，触发里程碑 M5（Sprint2 交付）
验收标准（AC）	1.Given 加载近 3 个月叶片巡检图像，When 运维人员点击“图像诊断”，Then 高亮显示损伤区域框，输出损伤类型（裂纹/崩角/积污）及置信度； 2.Given 叶片存在表面损伤，When 系统分析巡检图像，Then 标注损伤位置、识别损伤程度/类型/置信度

核心字段	详情描述
审批信息	制定人：徐韵涵；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.3 振动波形展示（二级 WBS 项，Sprint2 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.3
WBS 名称	振动波形展示
父级 WBS 编号/名称	2.0 单机故障诊断功能
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	开发“加载近 24 小时振动数据+播放波形、显示 RMS 值、提供频谱分析入口”功能，处理数据不足场景（显示“数据不足”提示），帮助风场运维人员检查机械状态
责任主体	责任人：**王红涓**；辅助：前端开发团队（战心悦）+后端开发团队（张文仿、逄晋）
质量要求	波形播放流畅无卡顿；RMS 值计算准确率≥99%；频谱分析响应时间≤3 秒
时间要求	Sprint2（2 天）
成本要求	含波形可视化组件开发、RMS 值计算功能费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供近 24 小时振动数据；依赖后端提供 RMS 值计算接口;本工作包完成后，触发里程碑 M5（Sprint2 交付）

核心字段	详情描述
验收标准（AC）	1.Given 系统已加载近 24 小时振动数据，When 运维人员打开振动分析页面，Then 播放最近时间片段波形、显示 RMS 值、提供频谱分析入口； 2.Given 振动数据不足，When 系统检测到数据缺失，Then 显示提示信息：“数据不足”
审批信息	制定人：战心悦；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.4 故障原因排查（二级 WBS 项，Sprint1 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.4
WBS 名称	故障原因排查
父级 WBS 编号/名称	2.0 单机故障诊断功能
子级 WBS 编号/名称	2.4.1 系统故障识别与标记、2.4.2 故障信号的筛选与优先级排序、2.4.3 故障原因展示、2.4.4 故障排查提示
工作内容描述	实现故障原因排查全流程：识别标记故障风机、排序关键信号、前端展示原因、提供处理提示，帮助运维人员快速定位并修复故障
责任主体	子项分别由后端、前端、测试团队分工负责（详见三级子项）
质量要求	故障标记延迟≤1 分钟；原因展示清晰度 100%；提示覆盖所有故障类型
时间要求	Sprint1（3 天）

核心字段	详情描述
成本要求	含故障算法、展示界面、提示文档开发费用（文档未提及具体金额）
依赖关系	依赖 2.4 下各三级子项协同；依赖 6.0 数据接入模块提供故障相关数据
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.4.1 系统故障识别与标记（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.4.1
WBS 名称	系统故障识别与标记
父级 WBS 编号/名称	2.4 故障原因排查
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	设计故障检测算法，分析风机运行数据（如振动频率、温度），标记故障风机，生成故障详情（类型、时间、关联传感器）及故障日志
责任主体	责任人：**朱彤浩**
质量要求	故障检测准确率≥90%；故障日志字段完整性 100%；标记延迟≤1 分钟
时间要求	Sprint1 的第 1 天（1 天）

核心字段	详情描述
成本要求	含检测算法、日志生成功能开发费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入模块提供振动、温度等实时数据
验收标准（AC）	Given 风机运行数据异常（如振动频率超阈值），When 系统检测到数据，Then 标记该风机为故障状态，生成含“故障类型、时间、传感器”的详情及日志
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.4.2 故障信号的筛选与优先级排序（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.4.2
WBS 名称	故障信号的筛选与优先级排序
父级 WBS 编号/名称	2.4 故障原因排查
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	筛选故障关联信号（排除噪声数据），按“影响程度+紧急性”排序（如轴承故障信号优先级高于积污），突出显示关键信号
责任主体	责任人：**朱彤浩**
质量要求	噪声信号筛选率≥90%；优先级排序准确率≥95%；排序结果更新延迟≤3 秒

核心字段	详情描述
时间要求	Sprint1 的第 2 天（1 天）
成本要求	含筛选逻辑、排序规则开发费用
依赖关系	依赖 2.4.1 系统故障识别与标记模块提供故障信号原始数据
验收标准（AC）	Given 系统已生成故障关联信号，When 执行筛选与排序，Then 排除噪声数据，按优先级降序显示，关键信号（如轴承故障）标红突出
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.4.3 故障原因展示（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.4.3
WBS 名称	故障原因展示
父级 WBS 编号/名称	2.4 故障原因排查
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发前端界面，以“列表+图标”形式展示故障原因及优先级（高/中/低标签），支持点击查看故障详情

核心字段	详情描述
责任主体	责任人：**王红涓**
质量要求	界面加载时间≤2 秒；信息展示准确率 100%；适配 Chrome、Edge 浏览器
时间要求	Sprint1 的第 3 天（半天）
成本要求	含界面设计、前端渲染功能开发费用
依赖关系	依赖 2.4.2 故障信号筛选与优先级排序模块提供排序后的数据
验收标准（AC）	Given 后端已输出排序后的故障数据，When 运维人员查看故障页面，Then 界面清晰展示“故障类型-关键信号-优先级”，点击可查看详情
审批信息	制定人：王红涓；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

2.4.4 故障排查提示（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	2.4.4
WBS 名称	故障排查提示
父级 WBS 编号/名称	2.4 故障原因排查
子级 WBS 编号/名称	无

核心字段	详情描述
工作内容描述	设计并测试故障排查提示：为每种故障提供处理步骤（如“停机检查轴承温度→拆解检测磨损”）与预期效果，确保运维人员可按提示修复
责任主体	责任人：**徐韵涵**
质量要求	提示覆盖率 100%（每种故障对应提示）；提示可执行率≥90%；测试用例通过率 100%
时间要求	Sprint1 的第三天（半天）
成本要求	含提示文档设计、测试用例编写费用
依赖关系	依赖 2.4.1 系统故障识别与标记模块提供故障类型清单；本工作包完成后，触发里程碑 M2
验收标准（AC）	Given 运维人员查看某故障详情，When 点击“排查提示”，Then 显示处理步骤与预期效果（如“处理步骤 1：停机检查轴承温度；预期效果：温度降至<40℃”）
审批信息	制定人：徐韵涵；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（三）预测性维护决策功能

3.0 预测性维护决策功能（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.0
WBS 名称	预测性维护决策功能

核心字段	详情描述
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
子级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测、3.2 维护成本对比、3.3 维护计划生成
工作内容描述	开发预测性维护功能，Sprint1 聚焦剩余寿命（RUL）预测：前端加载预测页面、后端计算 RUL、处理异常、展示结果、优化更新，支撑数据分析员规划维护
责任主体	责任人：**张文仿**；辅助：维护决策模块小组（后端：逄晋、朱彤浩；前端：王红涓、战心悦、徐韵涵；测试：徐韵涵）
质量要求	RUL 预测误差≤10%；异常处理响应时间≤1 秒；结果更新频率≥1 次/天
时间要求	在 Sprint1，Sprint2，Sprint3 完成子项开发，测试与上线
成本要求	按项目预算分配，含 AI 算法、预测页面、更新机制费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入模块提供历史维修、核心部件运行数据
审批信息	制定人：张文仿；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1 剩余寿命预测（二级 WBS 项，Sprint1 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.1
WBS 名称	剩余寿命预测

核心字段	详情描述
父级 WBS 编号/名称	3.0 预测性维护决策功能
子级 WBS 编号/名称	3.1.1 分析员查看风机 RUL 预测页面、3.1.2 系统计算 RUL、3.1.3 加载异常或网络问题处理、3.1.4 预测结果展示、3.1.5 系统更新与优化
工作内容描述	实现 RUL 预测全流程：前端加载页面、后端计算寿命、处理异常、展示结果、自动更新，确保数据分析员可查看风机及核心部件（叶片/齿轮箱/发电机）剩余寿命
责任主体	子项分别由后端、前端、测试团队分工负责（详见三级子项）
质量要求	RUL 预测准确度≥90%；结果展示清晰度 100%；自动更新成功率≥95%
时间要求	Sprint1（3 天）
成本要求	含预测算法、前端页面、更新机制开发费用
依赖关系	依赖 3.1 下各三级子项协同；依赖 6.0 数据接入模块提供历史与实时数据
审批信息	制定人：张文仿；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1.1 分析员查看风机 RUL 预测页面（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.1.1

核心字段	详情描述
WBS 名称	分析员查看风机 RUL 预测页面
父级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发 RUL 预测前端页面：支持分析员选择风机编号、核心部件类型，加载对应 RUL 数据，提供“刷新”“导出”（Excel 格式）按钮
责任主体	责任人：**王红涓**
质量要求	页面加载时间≤2 秒；部件选择准确率 100%；导出文件兼容性 100%（支持 Excel2016+）
时间要求	Sprint1 的第 1 天（1 天）
成本要求	含页面设计、导出功能开发费用
依赖关系	依赖 3.1.2 系统计算 RUL 模块提供数据接口
验收标准（AC）	Given 分析员登录系统，When 选择风机编号与部件类型（如叶片），Then 页面加载对应 RUL 数据，点击“导出”可下载 Excel 格式结果
审批信息	制定人：王红涓；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1.2 系统计算 RUL（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统

核心字段	详情描述
WBS 编号	3.1.2
WBS 名称	系统计算 RUL
父级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	实现 RUL 预测算法，基于历史维修数据（部件更换记录）、实时运行数据（振动、温度），计算风机及核心部件剩余寿命，输出预测值与准确度（如“叶片剩余 6 个月，准确度 92%”）
责任主体	责任人：**张文仿**
质量要求	RUL 预测误差≤10%；准确度标注偏差≤3%；计算时间≤5 秒/台风机
时间要求	Sprint1 的第 2 天（1 天）
成本要求	含算法设计、模型训练费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入模块提供历史维修、实时运行数据
验收标准（AC）	Given 系统加载足够历史数据，When 触发 RUL 计算，Then 输出“部件名称-剩余寿命-准确度”，预测误差≤10%
审批信息	制定人：张文仿；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1.3 加载异常或网络问题处理（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.1.3
WBS 名称	加载异常或网络问题处理
父级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	处理 RUL 预测结果加载异常（数据失败、网络中断、服务器超时）：后端自动重试 3 次（间隔 2 秒），前端显示“网络异常，请点击重试”提示，记录异常日志
责任主体	责任人：**朱彤浩**
质量要求	异常识别准确率 100%；重试成功率≥90%；提示信息清晰度 100%
时间要求	Sprint1 的第 1 天（1 天）
成本要求	含异常逻辑、日志记录功能开发费用
依赖关系	依赖 3.1.2 系统计算 RUL 模块提供数据加载状态反馈
验收标准（AC）	Given 加载 RUL 数据时网络中断，When 系统检测到异常，Then 自动重试 3 次，失败后显示“网络异常，请点击重试”，并记录异常日志
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1.4 预测结果展示（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.1.4
WBS 名称	预测结果展示
父级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	以“图表+列表”展示 RUL 结果：折线图显示寿命趋势，列表标注“部件-剩余寿命-准确度”，高风险部件（<3 个月）标红预警，hover 查看计算依据
责任主体	责任人：**徐韵涵**
质量要求	图表渲染流畅无卡顿；预警标识准确率 100%；信息展示完整性 100%
时间要求	Sprint1 的第 3 天（1 天）
成本要求	含图表组件、预警逻辑开发费用
依赖关系	依赖 3.1.2 系统计算 RUL 模块提供预测结果数据；本工作包完成后，触发里程碑 M3
验收标准（AC）	Given 系统生成 RUL 结果，When 分析员查看页面，Then “图表+列表”展示数据，高风险部件标红，hover 可查看计算依据
审批信息	制定人：战心悦；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.1.5 系统更新与优化（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.1.5
WBS 名称	系统更新与优化
父级 WBS 编号/名称	3.1 剩余寿命预测
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	设计自动更新机制：每天凌晨 2 点拉取最新历史数据，重新训练 RUL 模型优化结果；检测到“数据缺失>24 小时”时，暂停更新并提示管理员
责任主体	责任人：**徐韵涵**
质量要求	自动更新成功率≥95%；模型优化后误差降低≥2%；数据缺失识别响应≤1 分钟
时间要求	Sprint1 的第 3 天（1 天）
成本要求	含更新机制、监控功能开发费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入模块提供最新历史数据；依赖 3.1.2 系统计算 RUL 模块提供模型训练接口；本工作包完成后，触发里程碑 M3
验收标准（AC）	Given 到凌晨 2 点更新时间，When 拉取最新数据训练模型，ThenRUL 预测误差降低≥2%；若数据缺失>24 小时，Then 暂停更新并提示管理员
审批信息	制定人：徐韵涵；批准人：牛中义；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.2 维护成本对比（二级 WBS 项，Sprint3 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.2
WBS 名称	维护成本对比
父级 WBS 编号/名称	3.0 预测性维护决策功能
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发“计算并显示‘立即检修’与‘延迟检修’的期望成本（含停机损失、维修成本、故障概率）”功能，处理参数残缺场景（禁止计算并提示“请补充完整数据”），帮助风场经营者选择经济最优维护策略
责任主体	责任人：**张文仿**；辅助：后端开发团队（逄晋）+前端开发团队（徐韵涵、战心悦）
质量要求	成本计算误差≤5%；故障概率预测准确率≥90%；参数完整性校验准确率 100%
时间要求	Sprint3（2 天）
成本要求	含成本模型开发、参数管理功能费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供停机损失、维修成本数据；依赖 3.1 剩余寿命预测模块提供故障概率数据；本工作包完成后，触发里程碑 M7
验收标准（AC）	1.Given 风场需判断维护时机，When 经营者查看维修建议，Then 系统显示“立即检修”与“延迟检修”的成本对比（含停机损失/维修成本/故障概率）； 2.Given 输入关键参数残缺，When 系统检测到输入不完整，Then 禁止成本计算并提示“请补充完整数据”

核心字段	详情描述
审批信息	制定人：逄晋；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

3.3 维护计划生成（二级 WBS 项，Sprint3 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	3.3
WBS 名称	维护计划生成
父级 WBS 编号/名称	3.0 预测性维护决策功能
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发“管理员确认维护建议后自动标注维护日历最优时间窗口+检查备件库存后，弹出采购提示（含时间/数量建议）”功能，支撑风场管理人员高效安排采购及维修工作
责任主体	责任人：**张文仿**；辅助：后端开发团队（逄晋）+前端开发团队（徐韵涵、战心悦）
质量要求	维护日历时间窗口推荐准确率≥95%；备件采购数量建议误差≤10%；支持计划导出（ICS 格式）
时间要求	Sprint3（2 天）
成本要求	含日历集成、备件库存对接费用
依赖关系	依赖 3.2 维护成本对比模块提供维护建议；依赖 6.1 数据源接入模块提供备件库存、供应链数据；；本工作包完成后，触发里程碑 M7

核心字段	详情描述
验收标准（AC）	1.Given 系统已生成维护建议，When 管理人员确认维护计划，Then 系统在维护日历中标注最优检修时间窗口；2.Given 维护计划需要备件，When 系统检查备件库存和供应链信息，Then 自动弹出备件采购提示（含时间/数量建议）
审批信息	制定人：逄晋；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（四）维修记录与通知管理功能

4.0 维修记录与通知管理功能（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	4.0
WBS 名称	维修记录与通知管理功能
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统（项目级）
子级 WBS 编号/名称	4.1 工单全流程管理、4.2 系统阈值与通知渠道配置
工作内容描述	开发维修记录与通知管理功能，帮助风场运维人员跟踪维修进度、系统管理员确保告警及时送达
责任主体	责任人：**徐韵涵**；辅助：运维管理模块小组（后端：朱彤浩、张文仿；前端：王红涓）
质量要求	工单创建成功率 100%；阈值配置生效时间≤1 分钟；通知渠道配置有效性校验准确率 100%
时间要求	在 Sprint3 完成 4.1、4.2、4.3 子项开发与测试

核心字段	详情描述
成本要求	按项目整体预算分配，含工单系统开发、告警接口费用
依赖关系	依赖 6.0 数据接入与连接管理模块提供工单基础数据、HI 值数据
审批信息	制定人：牛中义；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

4.1 工单全流程管理（二级 WBS 项，Sprint3 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	4.1
WBS 名称	工单全流程管理
父级 WBS 编号/名称	4.0 维修记录与通知管理功能
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发“填写工单信息（维保详情/预计成本/责任人/备件需求）生成工单+按风机编号/状态/责任人查询工单”功能，帮助风场运维人员跟踪维护工作进展
责任主体	责任人：**朱彤浩**；辅助：后端开发团队（张文仿）+前端开发团队（王红涓、徐韵涵）
质量要求	工单字段完整性 100%；查询响应时间≤1 秒；支持工单状态更新（待处理/处理中/已完成）
时间要求	Sprint3（2 天）

核心字段	详情描述
成本要求	含工单数据库设计、查询接口开发费用
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供风机编号、备件需求数据；依赖前端提供工单填写/查询界面；本工作包完成后，触发里程碑 M9
验收标准（AC）	1.Given 需要创建维修工单，When 运维人员填写工单信息，Then 系统生成含所有必要字段的完整维修工单； 2.Given 存在多个维修工单，When 运维人员按风机编号/状态/责任人查询，Then 呈现目标工单
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

4.2 系统阈值与通知渠道配置（二级 WBS 项，Sprint3 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	4.2
WBS 名称	系统阈值与通知渠道配置
父级 WBS 编号/名称	4.0 维修记录与通知管理功能
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发“系统管理员设置 HI 告警阈值+配置通知渠道（邮件/企业微信）+校验必填项完整性”功能，确保系统能及时发出告警
责任主体	责任人：**朱彤浩**；辅助：后端开发团队（张文仿）+前端开发团队（徐韵涵、王红涓）
质量要求	阈值配置保存成功率 100%；渠道配置有效性校验准确率 100%；支持多管理员权限控制

核心字段	详情描述
时间要求	Sprint3（2 天）
成本要求	含权限管理、邮件/企业微信 API 对接费用（文档未提及具体金额）
依赖关系	依赖 6.1 数据源接入模块提供 HI 历史数据（阈值参考）；依赖邮件/企业微信 API 接口；；本工作包完成后，触发里程碑 M8
验收标准（AC）	Given 管理员有配置权限，When 设置 HI 告警阈值和通知渠道（邮件/企业微信），Then 系统保存配置并校验必填项完整性
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：陈曦（PO）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（五）全局 AI 辅助功能

5.0 全局 AI 辅助功能（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	5.0
WBS 名称	全局 AI 辅助功能
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
子级 WBS 编号/名称	5.1 页面信息智能总结
工作内容描述	开发基于 AI 的全局辅助功能：通过页面信息自动总结，帮助风场管理员快速获取页面关键结论、风场运维人员高效查询信息，降低非技术人员使用门槛

核心字段	详情描述
责任主体	责任人：**徐韵涵**；辅助：AI 辅助模块小组（AI 应用工程师：、战心悦；前端开发：王红涓、战心悦；参考文档团队分工逻辑）
质量要求	信息总结准确率≥90%；自然语言解析成功率≥95%；功能响应时间≤3 秒；所有功能符合 INVEST 原则中的“Testable（可测试性）”要求
时间要求	Sprint4（可选增强迭代）
成本要求	按项目整体预算分配，含大模型 API 接入、prompt 工程、前端交互开发费用
依赖关系	依赖 1.0 风场群体监控、2.0 单机故障诊断、3.0 预测性维护决策、4.0 维修记录与通知管理模块提供页面数据；依赖企业自研 AI 模型或第三方大模型 API
验收标准	整体模块需通过“信息总结-自然语言查询”全流程协同验证，确保功能对非技术用户友好
审批信息	制定人：徐韵涵；批准人：陈曦；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

5.1 页面信息智能总结（二级 WBS 项，Sprint4 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	5.1
WBS 名称	页面信息智能总结
父级 WBS 编号/名称	5.0 全局 AI 辅助功能
子级 WBS 编号/名称	无

核心字段	详情描述
工作内容描述	开发“用户浏览功能界面（监控/诊断/决策页，共 3 类核心页面）且数据加载完成后，右侧自动显示‘3 条关键结论+可执行建议’”功能，帮助风场管理员快速获取核心信息，降低非技术人员使用门槛
责任主体	责任人：**战心悦**；辅助：徐韵涵、王红涓
质量要求	信息总结准确率≥90%；结论与页面数据相关性≥95%；可执行建议落地率≥90%；功能响应时间≤3 秒；通俗解释满足非技术人员理解需求
时间要求	Sprint4（1 天）
成本要求	按项目整体预算分配，含大模型 API 接入、prompt 工程、页面数据采集接口费用
依赖关系	依赖 1.0 风场群体监控、2.0 单机故障诊断、3.0 预测性维护决策、4.0 维修记录与通知管理模块提供页面实时数据；依赖第三方大模型 API；；本工作包完成后，触发里程碑 M9
验收标准（AC）	Given 用户浏览任意功能界面（监控/诊断/决策页）且页面数据加载完成，When 页面加载完成，Then 系统自动在页面右侧显示“最重要的 3 条结论”和可执行建议，并用通俗的解释帮助理解
审批信息	制定人：徐韵涵；批准人：陈曦（PO）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

（六）数据接入与连接管理

6.0 数据接入与连接管理（一级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.0

核心字段	详情描述
WBS 名称	数据接入与连接管理
父级 WBS 编号/名称	0.0 风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
子级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控（含 5 个三级子项）
工作内容描述	配置 SCADA、振动、图像、气象数据源连接参数，实现连接状态监控、自动重连、故障告警与前端反馈，确保数据完整性≥95%，为业务模块提供数据支撑
责任主体	责任人：**逄晋**；辅助：数据模块小组（后端：朱彤浩、张文仿；前端：王红涓、战心悦）
质量要求	数据源接入成功率≥99%；自动重连成功率≥95%；告警响应时间≤1 分钟
时间要求	Sprint1（3 天）
成本要求	按项目预算分配，含协议解析、连接池管理费用
依赖关系	依赖外部数据源提供 IP、端口、协议等连接参数，依赖前端模块提供配置界面
审批信息	制定人：逄晋；批准人：陈曦（PO）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1 数据源接入与连接状态监控（二级 WBS 项，Sprint1 任务）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.1

核心字段	详情描述
WBS 名称	数据源接入与连接状态监控
父级 WBS 编号/名称	6.0 数据接入与连接管理
子级 WBS 编号/名称	6.1.1 配置数据源连接参数、6.1.2 数据源连接状态监控、6.1.3 自动重连机制、6.1.4 连接测试与反馈功能、6.1.5 数据源故障监控与告警系统
工作内容描述	实现数据源接入全流程功能：配置参数、监控状态、异常重连、前端反馈、故障告警，确保各数据源稳定连接
责任主体	子项分别由后端、前端团队分工负责（详见三级子项）
质量要求	连接参数配置准确率 100%；状态监控延迟≤1 秒；前端反馈响应时间≤2 秒
时间要求	Sprint1（3 天）
成本要求	含参数配置、监控逻辑、告警功能开发费用
依赖关系	依赖 6.1 下各三级子项协同，依赖外部数据源提供测试环境
审批信息	制定人：逄晋；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1.1 配置数据源连接参数（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.1.1

核心字段	详情描述
WBS 名称	配置数据源连接参数
父级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	配置 SCADA、振动、图像、气象数据源的连接参数（IP、端口、用户名、密码、协议），提供“测试连接”功能，确保参数合法且连接稳定
责任主体	责任人：**逄晋**
质量要求	参数校验准确率 100%（如 IP 格式、端口范围）；测试连接结果准确率 100%
时间要求	Sprint1 第 1 天（1 天）
成本要求	含参数配置逻辑、测试连接功能开发费用
依赖关系	依赖外部数据源提供连接参数规范（OPCUA 等协议要求）
验收标准（AC）	Given 需接入 SCADA/振动/图像/气象数据源，When 输入连接参数并点击“测试连接”，Then 返回成功/失败状态，参数非法时提示具体错误（如“IP 格式错误”）
审批信息	制定人：逄晋；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1.2 数据源连接状态监控（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统

核心字段	详情描述
WBS 编号	6.1.2
WBS 名称	数据源连接状态监控
父级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	实时监控各数据源连接状态（每 30 秒检测 1 次），异常时触发告警系统，确保连接中断后自动触发重连
责任主体	责任人：**逄晋**
质量要求	状态检测准确率 100%；异常识别响应时间≤30 秒；状态记录完整性 100%（含检测时间、结果）
时间要求	Sprint1（半天）
成本要求	含监控定时任务、状态记录功能开发费用
依赖关系	依赖 6.1.1 配置数据源连接参数模块提供已保存的参数
验收标准（AC）	Given 已配置数据源参数，When 启动监控功能，Then 每 30 秒更新连接状态（正常/异常），异常时触发告警信号
审批信息	制定人：逄晋；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1.3 自动重连机制（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.1.3
WBS 名称	自动重连机制
父级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	设计并实现数据源连接异常时的自动重连逻辑，默认重试 5 次（间隔 5 秒/次），重连成功恢复数据拉取，失败则记录故障日志
责任主体	责任人：**朱彤浩**
质量要求	重连触发准确率 100%；自动重连成功率≥95%；故障日志字段完整性 100%（含异常时间、重试次数）
时间要求	Sprint1（半天）
成本要求	含重连逻辑、日志存储功能开发费用
依赖关系	依赖 6.1.2 数据源连接状态监控模块提供异常信号
验收标准（AC）	Given 数据源连接中断，When 系统检测到异常，Then 自动重试 5 次，重连成功则恢复数据拉取，失败则记录故障日志
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1.4 连接测试与反馈功能（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.1.4
WBS 名称	连接测试与反馈功能
父级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	开发前端页面，显示各数据源连接测试结果（成功/失败），提供“重试”“刷新”按钮，确保用户清晰获取连接状态
责任主体	责任人：**王红涓**
质量要求	页面加载时间≤2 秒；按钮交互响应时间≤1 秒；结果显示准确率 100%
时间要求	Sprint1（半天）
成本要求	含页面设计、按钮交互功能开发费用
依赖关系	依赖 6.1.1 配置数据源连接参数模块提供测试结果数据
验收标准（AC）	Given 用户进入数据源配置页面，When 点击“测试连接”，Then 页面显示各数据源测试结果，点击“重试”可重新发起测试，“刷新”可更新状态

核心字段	详情描述
审批信息	制定人：王红涓；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

6.1.5 数据源故障监控与告警系统（三级 WBS 项）

核心字段	详情描述
项目名称	风调“预”顺风机 PHM 预测性运维系统
WBS 编号	6.1.5
WBS 名称	数据源故障监控与告警系统
父级 WBS 编号/名称	6.1 数据源接入与连接状态监控
子级 WBS 编号/名称	无
工作内容描述	设计后端故障监控逻辑，配置告警规则（如连接异常超 1 分钟触发告警），通过邮件、短信向管理员发送通知
责任主体	责任人：**张文仿**
质量要求	故障监控准确率 100%；告警发送延迟≤1 分钟；通知内容准确率 100%（含数据源名称、异常原因）
时间要求	Sprint1（半天）
成本要求	含监控逻辑、告警接口开发费用
依赖关系	依赖 6.1.2 数据源连接状态监控模块提供故障信号；依赖邮件/短信 API 接口；；本工作包完成后，触发里程碑 M1

核心字段	详情描述
验收标准（AC）	Given 数据源连接异常超 1 分钟，When 系统检测到故障，Then 向管理员发送邮件/短信通知，内容含“数据源 XX 连接中断，异常时间 XX”
审批信息	制定人：朱彤浩；批准人：牛中义（SM）；制定日期：2025-10-11；批准日期：2025-10-12

4.3 进度管理

4.3.1 活动定义

一、活动清单

表 16 活动清单表

编号	活动名称	工作描述
A	开发风机地图可视化功能	开发地图初始化加载、风机位置标注、运行状态颜色编码（正常绿/异常红）、地图缩放/拖拽交互、网络异常处理功能，满足值班监控员“在地图上一次性查看所有风机位置和运行状态”的需求
B	开发风机多条件筛选功能	开发按“机型（1.5MW/2.0MW）、健康指数（HI）、区域（A 区/B 区）”的多条件筛选功能，配套“清除筛选”按钮，帮助风场运维人员快速定位需关注的设备
C	开发单机信息查询与详情卡片	开发“点击风机图标弹出详情卡片（含功率、风速、HI 值）+点击‘查看详情’跳转单机页”功能，支撑风场信息管理人员查询风机转速、发电率，辅助确定开机时机以保障经营利润
D	开发自动故障识别算法	开发基于振动特征频率的自动故障识别算法，检测到振动特征频率峰值超阈值后，自动识别故障类型（如轴承故障）并输出置信度区间，帮助风场运维人员快速定位问题根源
E	开发叶片图像诊断功能	开发“加载近 3 个月叶片巡检图像+点击‘图像诊断’后高亮损伤区域、输出损伤类型（裂纹/崩角/积污）及置信度”功能，支撑风场运维人员安排针对性巡检
F	开发振动波形展示功能	开发 “加载近 24 小时振动数据 + 播放波形、显示 RMS 值、提供频谱分析入口” 功能，处理数据不足场景（显示 “数据不足” 提示），帮助风场运维人员检查机械状态

编号	活动名称	工作描述
G	设计故障检测与标记模块	设计故障检测算法，分析风机运行数据（如振动频率、温度），标记故障风机，生成故障详情（类型、时间、关联传感器）及故障日志
H	实现故障信号筛选与排序	筛选故障关联信号（排除噪声数据），按“影响程度+紧急性”排序（如轴承故障信号优先级高于积污），突出显示关键信号
I	开发故障原因展示界面	开发前端界面，以“列表+图标”形式展示故障原因及优先级（高/中/低标签），支持点击查看故障详情
J	设计故障排查提示	设计并测试故障排查提示：为每种故障提供处理步骤（如“停机检查轴承温度→拆解检测磨损”）与预期效果，确保运维人员可按提示修复
K	开发 RUL 预测前端页面	开发 RUL 预测前端页面：支持分析员选择风机编号、核心部件类型，加载对应 RUL 数据，提供“刷新”“导出”（Excel 格式）按钮
L	实现 RUL 预测算法	实现 RUL 预测算法，基于历史维修数据（部件更换记录）、实时运行数据（振动、温度），计算风机及核心部件剩余寿命，输出预测值与准确度（如“叶片剩余 6 个月，准确度 92%”）
M	处理 RUL 预测异常	处理 RUL 预测结果加载异常（数据失败、网络中断、服务器超时）：后端自动重试 3 次（间隔 2 秒），前端显示“网络异常，请点击重试”提示，记录异常日志
N	展示 RUL 预测结果	以“图表+列表”展示 RUL 结果：折线图显示寿命趋势，列表标注“部件-剩余寿命-准确度”，高风险部件（<3 个月）标红预警，hover 查看计算依据

编号	活动名称	工作描述
O	设计 RUL 自动更新机制	设计自动更新机制：每天凌晨 2 点拉取最新历史数据，重新训练 RUL 模型优化结果；检测到“数据缺失>24 小时”时，暂停更新并提示管理员
P	开发维护成本对比功能	开发“计算并显示‘立即检修’与‘延迟检修’的期望成本（含停机损失、维修成本、故障概率）”功能，处理参数残缺场景（禁止计算并提示“请补充完整数据”），帮助风场经营者选择经济最优维护策略
Q	生成最优维护计划	开发“计算并显示‘立即检修’与‘延迟检修’的期望成本（含停机损失、维修成本、故障概率）”功能，处理参数残缺场景（禁止计算并提示“请补充完整数据”），帮助风场经营者选择经济最优维护策略
R	开发工单全流程管理功能	开发“填写工单信息（维保详情/预计成本/责任人/备件需求）生成工单+按风机编号/状态/责任人查询工单”功能，帮助风场运维人员跟踪维护工作进展
S	配置系统阈值与通知渠道	开发“系统管理员设置 HI 告警阈值+配置通知渠道（邮件/企业微信）+校验必填项完整性”功能，确保系统能及时发出告警
T	开发页面信息智能总结功能	开发“用户浏览功能界面（监控/诊断/决策页，共 3 类核心页面）且数据加载完成后，右侧自动显示‘3 条关键结论+可执行建议’”功能，帮助风场管理员快速获取核心信息，降低非技术人员使用门槛
U	配置数据源连接参数	配置 SCADA、振动、图像、气象数据源的连接参数（IP、端口、用户名、密码、协议），提供“测试连接”功能，确保参数合法且连接稳定
V	监控数据源连接状态	实时监控各数据源连接状态（每 30 秒检测 1 次），异常时触发告警系统，确保连接中断后自动触发重连

编号	活动名称	工作描述
W	设计自动重连机制	设计并实现数据源连接异常时的自动重连逻辑，默认重试 5 次（间隔 5 秒/次），重连成功恢复数据拉取，失败则记录故障日志
X	开发连接测试与反馈功能	开发前端页面，显示各数据源连接测试结果（成功/失败），提供“重试”“刷新”按钮，确保用户清晰获取连接状态
Y	设计故障监控与告警系统	设计后端故障监控逻辑，配置告警规则（如连接异常超 1 分钟触发告警），通过邮件、短信向管理员发送通知

二、活动属性

表 17 活动属性表

编号	活动名称	前任(Predecessor)	继任(Successor)
U	配置数据源连接参数	-	V
V	监控数据源连接状态	U	W,X,Y
W	设计自动重连机制	V	A,D,E,F,L,R,S
X	开发连接测试与反馈功能	V	A,K
Y	设计故障监控与告警系统	V	-
A	开发风机地图可视化功能	W,X	B
B	开发风机多条件筛选功能	A	C
C	开发单机信息查询与详情卡片	B	T
D	开发自动故障识别算法	W	G
E	开发叶片图像诊断功能	W	G
F	开发振动波形展示功能	W	I
G	设计故障检测与标记模块	D,E	H
H	实现故障信号筛选与排序	G	I
I	开发故障原因展示界面	H,F	J
J	设计故障排查提示	I	T
K	开发 RUL 预测前端页面	X	N
L	实现 RUL 预测算法	W	M
M	处理 RUL 预测异常	L	N

编号	活动名称	前任(Predecessor)	继任(Successor)
N	展示 RUL 预测结果	K,M	O,P
O	设计 RUL 自动更新机制	N	T
P	开发维护成本对比功能	N	Q
Q	生成最优维护计划	P	T
R	开发工单全流程管理功能	W	T
S	配置系统阈值与通知渠道	W	T
T	开发页面信息智能总结功能	C,J,O,Q,R,S	-

三、里程碑清单

表 18 里程碑清单表

里程碑编号	里程碑名称	里程碑描述	类型
M1	数据接入基础模块完成	完成所有数据源的连接参数配置、实时状态监控、自动重连逻辑设计与实现，以及连接测试功能开发。确保所有诊断和预测功能的数据基础稳定	内部/强制
M2	单机故障诊断核心功能完成	完成基于振动特征的自动故障识别算法和叶片图像诊断功能开发，并集成故障检测、信号筛选排序、原因展示及排查提示全流程。实现对单台风机故障的自动化诊断能力	内部
M3	RUL 预测核心功能完成	实现 RUL 预测算法、前端页面展示（含图表趋势和列表预警）、异常重试处理，并设计 RUL 自动更新机制。具备预测风机核心部件剩余寿命的能力	内部

里程碑编号	里程碑名称	里程碑描述	类型
M4	阶段集成与验证	完成 M1、M2 和 M3 三大核心模块（数据接入、故障诊断、RUL 预测）的端到端集成和联调测试。系统主要功能流程通过初步验证	内部/强制
M5	单机故障诊断 Sprint2 交付	完成单机故障诊断的全部功能，包括振动波形展示、故障原因排查全流程，达到可向用户展示和试用的状态	内部
M6	风场群体监控功能完成	完成风机地图可视化、风机多条件筛选以及单机信息查询与详情卡片功能的开发。实现值班监控员对整个风场状态的宏观监控	内部
M7	预测性维护决策功能完成	完成维护成本对比和最优维护计划生成功能的开发。为风场经营者提供经济最优的维护策略决策支持	内部
M8	维修记录与通知管理功能完成	完成工单全流程管理功能和系统告警阈值与通知渠道配置功能开发。实现预测与执行的闭环管理	内部
M9	全局 AI 辅助功能完成	完成页面信息智能总结功能的开发。确保用户在浏览核心功能界面后能自动获取关键结论与可执行建议	内部
M10	最终交付	完成系统所有剩余活动的开发、集成、最终测试与文档编写工作，系统进入正式部署阶段	外部/强制

4.3.2 活动排序

箭线图

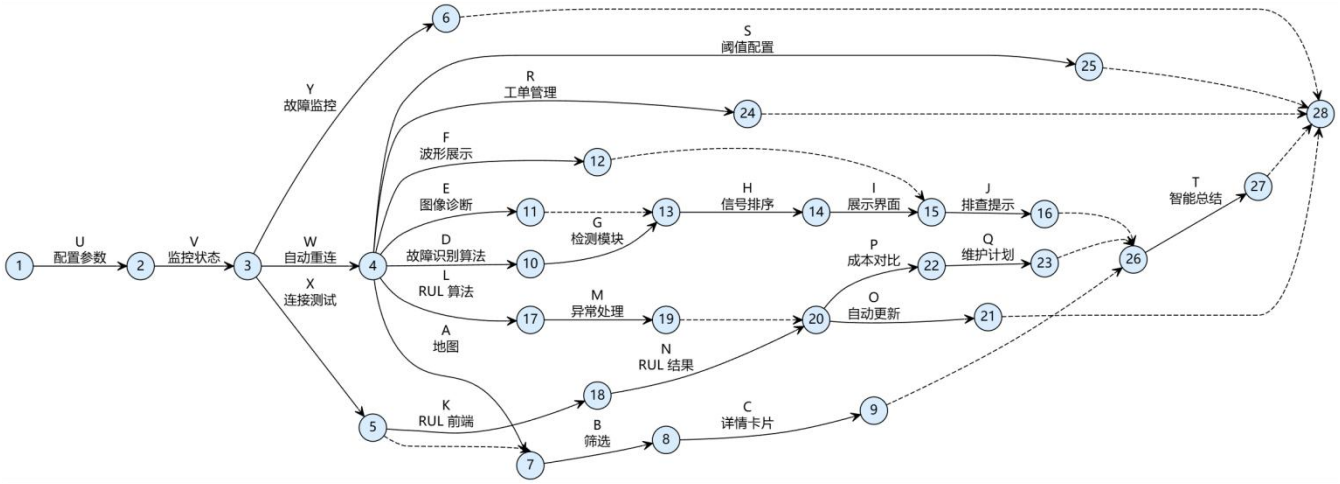


图 3 项目活动箭线图

前导图

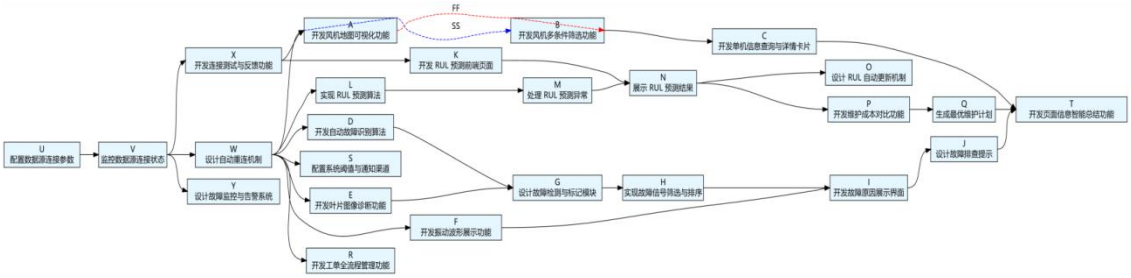


图 4 项目活动前导图

4.3.3 活动资源估算

乐观时间（a）、最可能时间（m）和悲观时间（b）

表 19 活动资源估算表

编号	活动名称	a	m	b
A	开发风机地图可视化功能	8	16	20
B	开发风机多条件筛选功能	4	8	12
C	开发单机信息查询与详情卡片	8	16	20
D	开发自动故障识别算法	12	16	24
E	开发叶片图像诊断功能	12	16	24
F	开发振动波形展示功能	4	8	12
G	设计故障检测与标记模块	4	8	12
H	实现故障信号筛选与排序	4	8	12

编号	活动名称	a	m	b
I	开发故障原因展示界面	4	4	8
J	设计故障排查提示	4	4	8
K	开发 RUL 预测前端页面	4	8	12
L	实现 RUL 预测算法	6	8	16
M	处理 RUL 预测异常	4	8	12
N	展示 RUL 预测结果	4	8	12
O	设计 RUL 自动更新机制	4	8	12
P	开发维护成本对比功能	6	8	12
Q	生成最优维护计划	4	8	10
R	开发工单全流程管理功能	12	16	16
S	配置系统阈值与通知渠道	4	8	10
T	开发页面信息智能总结功能	4	8	10
U	配置数据源连接参数	4	8	12
V	监控数据源连接状态	2	4	8
W	设计自动重连机制	2	4	8
X	开发连接测试与反馈功能	2	4	6
Y	设计故障监控与告警系统	2	4	8

4.3.4 活动工期估计

考虑准确性，无历史资料参考，采用三时估计法，为每个活动估算乐观时间（a）、最可能时间（m）和悲观时间（b），并计算出期望工期（Effort）

$$E = \frac{(a + 4m + b)}{6}$$

$$SD = \frac{(b - a)}{6}$$

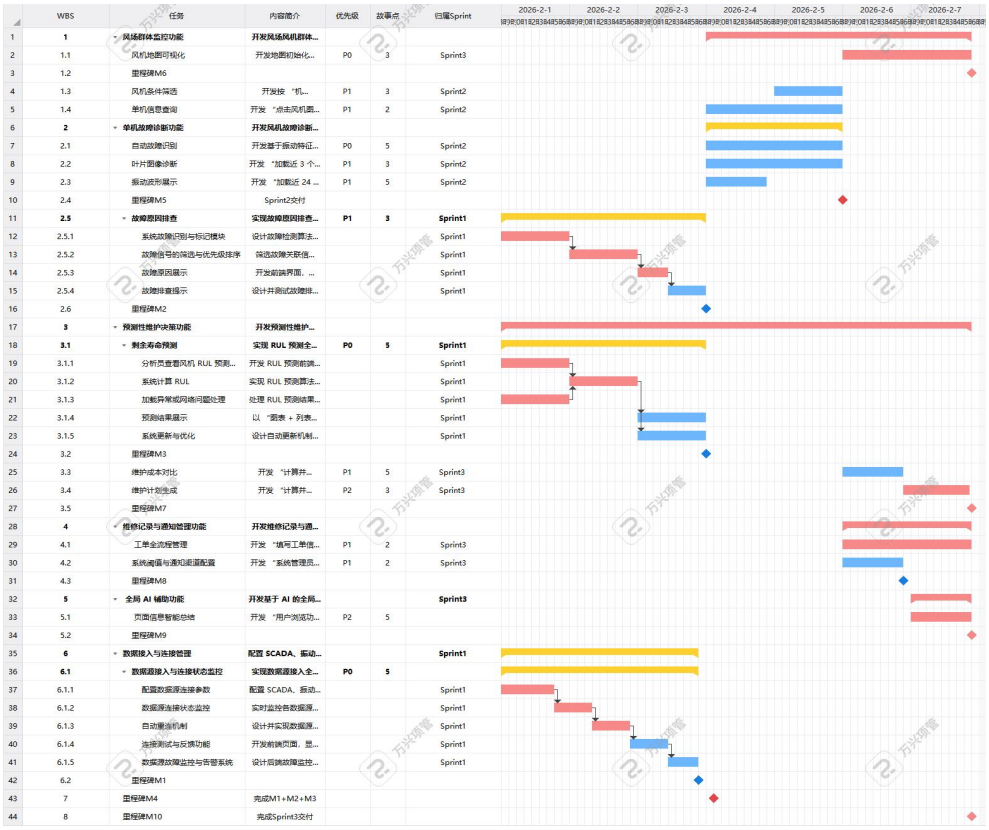
（单位小时）

表 20 活动工期估算表

编号	活动名称	E	SD
A	开发风机地图可视化功能	15.33	2.00
B	开发风机多条件筛选功能	8.00	1.33
C	开发单机信息查询与详情卡片	15.33	2.00
D	开发自动故障识别算法	16.67	2.00
E	开发叶片图像诊断功能	16.67	2.00

编号	活动名称	E	SD
F	开发振动波形展示功能	8.00	1.33
G	设计故障检测与标记模块	8.00	1.33
H	实现故障信号筛选与排序	8.00	1.33
I	开发故障原因展示界面	4.67	0.67
J	设计故障排查提示	4.67	0.67
K	开发 RUL 预测前端页面	8.00	1.33
L	实现 RUL 预测算法	9.00	1.67
M	处理 RUL 预测异常	8.00	1.33
N	展示 RUL 预测结果	8.00	1.33
O	设计 RUL 自动更新机制	8.00	1.33
P	开发维护成本对比功能	8.33	1.00
Q	生成最优维护计划	7.67	1.00
R	开发工单全流程管理功能	15.33	0.67
S	配置系统阈值与通知渠道	7.67	1.00
T	开发页面信息智能总结功能	7.67	1.00
U	配置数据源连接参数	8.00	1.33
V	监控数据源连接状态	4.33	1.00
W	设计自动重连机制	4.33	1.00
X	开发连接测试与反馈功能	4.00	0.67
Y	设计故障监控与告警系统	4.33	1.00

4.3.5 进度计划——甘特图（亿图图示工具制作）



	WBS	任务	内容简介	优先级	故事点	归属Sprint
1	1	风场群体监控功能	开发风场风机群体...			
2	1.1	风机地图可视化	开发地图初始化...	P0	3	Sprint3
3	1.2	里程碑M6				
4	1.3	风机条件筛选	开发按“机...	P1	3	Sprint2
5	1.4	单机信息查询	开发“点击风机图...	P1	2	Sprint2
6	2	单机故障诊断功能	开发风机故障诊断...			
7	2.1	自动故障识别	开发基于振动特征...	P0	5	Sprint2
8	2.2	叶片图像诊断	开发“加载近 3 个...	P1	3	Sprint2
9	2.3	振动波形展示	开发“加载近 24 ...	P1	5	Sprint2
10	2.4	里程碑M5	Sprint2交付			
11	2.5	故障原因排查	实现故障原因排查...	P1	3	Sprint1
12	2.5.1	系统故障识别与标记模块	设计故障检测算法...			Sprint1
13	2.5.2	故障信号的筛选与优先级排序	筛选故障关联信...			Sprint1
14	2.5.3	故障原因展示	开发前端界面，...			Sprint1
15	2.5.4	故障排查提示	设计并测试故障排...			Sprint1
16	2.6	里程碑M2				
17	3	预测性维护决策功能	开发预测性维护...			
18	3.1	剩余寿命预测	实现 RUL 预测全...	P0	5	Sprint1
19	3.1.1	分析质查看风机 RUL 预测...	开发 RUL 预测前端...			Sprint1
20	3.1.2	系统计算 RUL	实现 RUL 预测算法...			Sprint1
21	3.1.3	加载异常或网络问题处理	处理 RUL 预测结果...			Sprint1
22	3.1.4	预测结果展示	以“图表 + 列表...			Sprint1
23	3.1.5	系统更新与优化	设计自动更新机制...			Sprint1
24	3.2	里程碑M3				
25	3.3	维护成本对比	开发“计算并...	P1	5	Sprint3
26	3.4	维护计划生成	开发“计算并...	P2	3	Sprint3
27	3.5	里程碑M7				
28	4	维修记录与通知管理功能	开发维修记录与通...			
29	4.1	工单全流程管理	开发“填写工单信...	P1	2	Sprint3
30	4.2	系统阈值与通知渠道配置	开发“系统管理员...	P1	2	Sprint3
31	4.3	里程碑M8				
32	5	全局 AI 辅助功能	开发基于 AI 的全局...			Sprint3
33	5.1	页面信息智能总结	开发“用户浏览功...	P2	5	
34	5.2	里程碑M9				
35	6	数据接入与连接管理	配置 SCADA、振动...			Sprint1
36	6.1	数据源接入与连接状态监控	实现数据源接入全...	P0	5	
37	6.1.1	配置数据源连接参数	配置 SCADA、振动...			Sprint1
38	6.1.2	数据源连接状态监控	实时监控各数据源...			Sprint1
39	6.1.3	自动重连机制	设计并实现数据源...			Sprint1
40	6.1.4	连接测试与反馈功能	开发前端页面，显...			Sprint1
41	6.1.5	数据源故障监控与告警系统	设计后端故障监控...			Sprint1
42	6.2	里程碑M1				
43	7	里程碑M4	完成M1+M2+M3			
44	8	里程碑M10	完成Sprint3交付			

图 5 项目进度计划甘特图

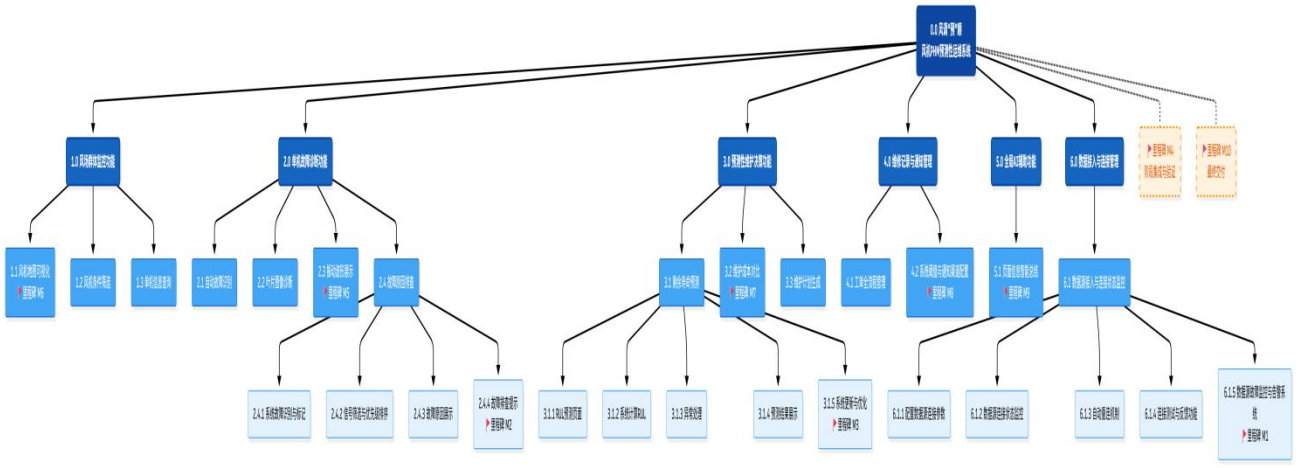


图 6 项目进度计划图

4.4 成本管理

4.4.1 成本估算

（1）预启动

表 21 预启动阶段成本估算表

成本类别	明细项	金额	备注
人工成本	需求调研与分析	-	行业痛点分析、用户需求访谈
	竞品分析与方案设计	-	竞品调研及项目特色方案设计
技术成本	公开数据集获取	-	采用数据集、公开气象 API
其他成本	调研资料打印、沟通耗材	50 元	打印行业报告、竞品资料等
合计	-	50 元	-

（2）启动

表 22 启动阶段成本估算表

成本类别	明细项	金额	备注
人工成本	会议组织与执行	-	前期筹备并整理会议纪要
	项目章程、干系人登记册编制	-	编制章程、梳理干系人
技术成本	会议工具会员	50 元	启用会议录制、纪要生成功能
合计	-	50 元	-

（3）计划

表 23 计划阶段成本估算表

成本类别	明细项	金额	备注
人工成本	后端开发（4 人）	-	含算法开发、接口开发等核心工作
	前端开发（3 人）	-	含界面设计、交互实现等
	测试与维护（2 人）	-	含测试用例编写、功能验证等
技术成本	大模型 API 接入费用	50 元	用于全局 AI 辅助功能
	地图 API、邮件 API 费用	150 元	支撑监控可视化、告警通知功能
	服务器与存储费用	300 元	含数据存储、计算资源开销
其他成本	办公用品费用	50 元	-
合计	-	550 元	-

（4）全流程汇总

表 24 全流程总体成本汇总表

成本类别	金额	占比	备注
预启动阶段	50 元	7.7%	优先使用免费开源数据资料
启动阶段	50 元	7.7%	文档编制复用现有模版

计划阶段	550 元	84.6%	提高云服务器利用效率
合计	650 元	-	-

4.4.2 成本预算

（1）口径

迭代节奏与时长：Sprint1 为 3 天，Sprint2 为 2 天，Sprint3 为 2 天；Sprint4 为功能增强（可选）。

范围与规模：14 个用户故事，合计 51SP。

Sprint 工作量规划（故事点）：S1：13SP，S2：18SP，S3：15SP，S4（可选）：5SP。

其中 S1+S2+S3=46SP；S4 为增强特性 5SP，按余量拉通。

（2）燃尽图（预测）

横轴：项目日历 D0–D7（7 个工作日，对应 3 个迭代：3 天/2 天/2 天）。

纵轴：剩余故事点（SP），初始值 51。

计划线（Plan）：采用“按各 Sprint 计划 SP 等速燃尽”的分段斜率，而非均匀直线。

燃尽图将在每个 Sprint 执行期间实时更新，在每日站会上团队同步剩余的工作量.

（3）SP→人天→成本的映射

容量：8 人×7 天=56 人天（≈56SP）。

基线：范围 51SP≈51 人天。

单价：设人天单价为 R 元/人天。

金额估算：总预算=51R；与容量 56R 之间有≈5R 缓冲。

按迭代拆分：S1=13R、S2=18R、S3=15R（合计 46R）；S4（可选）=5R。

日更机制：每日站会更新“实际剩余 SP”与对应“实际人天消耗”，周/迭代末复核累计偏差。

（4）监控与处置

每日：更新“实际剩余 SP”，同步记录“实际人天”。

触发：

进度预警：实际剩余 SP 相比计划超出 15%；或连续两天不回落。

成本预警：实际人天较计划超出 15%。

应对：先调范围（推迟低价值或依赖重的故事），再调顺序（前置易交付/高价值），必要时短时加班；每次处理都在偏差记录里留痕。

4.5 质量管理

4.5.1 质量管理计划

为确保“风调‘预’顺”系统满足风场运维人员、管理人员等干系人的需求，本项目将质量管理贯穿于敏捷开发全过程。我们追求客户满意，坚持缺陷预防优于事后检验，我们首先知道我们需要所有项目干系人必须一起工作，以平衡项目的质量、范围、时间和成本维度，项目经理最终对项目的质量管理负责，同时需要关注的方面有：功能，特性，系统输出，性能，可靠性，可维护性。

（1）明确质量标准

我们在用户故事中制定了清晰、可量化的质量指标，以此来作为开发以及验收的基准，之后我们将举例来作为我们的标准：

功能性：

剩余寿命预测(RUL)准确率：>=90。

故障自动识别准确率：叶片缺陷自动检测正确率>=80%。

数据完整性：确保数据接入的完整性>=95%

性能：

响应时间：核心查询功能（如风机条件筛选、单机信息查询）响应时间<=2秒。

地图加载：地图初始化及缩放、拖拽操作流畅无卡顿。

可靠性：

自动重连：数据源连接中断后，自动重连的成功率>=95%。

（2）质量保证

我们通过规范化的流程和活动，确保我们的开发过程符合质量要求：

验收标准（AC）驱动开发：每个用户故事都制定了严格的验收标准。AC 采用 Given-When-Then 格式编写，是该故事是否“完成(Done)”的唯一标准，以下为例子：

风机地图可视化 AC

Given	When	Then
地图加载风场信息完成	值班监控员打开监控页面	对应地图完成初始化，显示所有风机位置，显示所有运行状态

数据正常加载	缩放、拖拽，寻找对应的风机	对应风机的信息与大小随着视图来进行更新
网络可连接	加载异常或者网络出现问题	呈现“重试/刷新/显示错误”的提示以及具体问题报告

（3）技术审核与同行评审：

代码评审：我们在使用核心算法模块（RUL 预测算法、故障识别算法）和关键后端的服务（数据接入接口）试试强制想的代码评审，我们的开发团队 B 组组员之间进行交叉执行，方便我们发现潜在的缺陷

架构评审：由敏捷教练兼架构师（牛中义）对数据融合、AI 辅助等关键模块的设计进行评审，确保技术方案的可行性与可扩展性。

质量决策职责：我们团队中明确了相对殷大哥测试与维护的角色（逄晋、徐韵涵），专门负责系统测试和功能验证。产品负责人（陈曦）负责最终审批和接受交付物。

（4）质量控制：

我们通过测试和跟踪来识别以及修复缺陷，提高我们的产品质量。首先我们采用了多层次策略：

单元测试：开发人员（如后端团队）对其编写的最小功能单元（如 RUL 计算函数）进行测试。

集成测试：测试模块间的交互，例如验证“数据源接入”模块能否为“自动故障识别”模块正确提供数据。

系统测试：由测试团队在 Sprint 结束时，对整个系统的端到端流程进行测试（例如：从“风机地图”点击进入“单机信息查询”，再查看“振动波形”）。

用户验收测试：由产品负责人（陈曦）在 Sprint 评审会议上，对照验收标准（AC）逐一验证已开发的用户故事。

同时我们也使用因果图作为我们的项目质量控制的工具与技术，根据一个具体的问题我们逐步分析导致的原因，之后再进行分析该怎么解决的步骤。

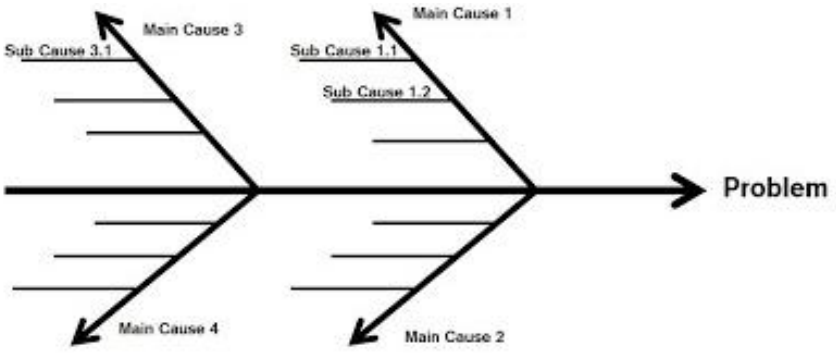


图 7 项目因果图

之后我们计划使用缺陷跟踪管理：采用老师课堂中所提到的 Jira 等项目管理与缺陷跟踪工具，所有发现的缺陷都将进入缺陷生命周期（发现、提交、确认、分配、修复、验证、关闭），确保每个缺陷都得到有效跟踪和解决。

4.5.2 过程改进计划

本项目采用基于 PDCA 循环理论和 Kaizen（持续改善）思想的敏捷过程改进机制。

检查与行动：在每个 Sprint（迭代 1、2、3）结束时，由敏捷教练（牛中义）主持召开“Sprint 回顾会议”。

改进内容：团队全体成员将共同复盘该迭代：

（1）识别问题：识别开发流程中的障碍。例如，在“第四次讨论”中，我们发现团队对“自动故障识别”和“剩余寿命预测”等任务的工作量估算存在巨大分歧（如数据源接入的方差高达 105.9）。

（2）分析原因：分析问题根源（如对需求理解不一，或对技术难度判断失误）。

（3）制定改进措施：形成可执行的改进项。针对估算分歧大的问题，团队决定在后续估算前，PO 必须更详细地澄清用户故事细节，并且估算差异最大的成员必须解释理由，直到分差缩小。

新计划：改进措施将被纳入下一个 Sprint 的计划中，以实现持续的流程优化。

4.6 风险管理

4.6.1 风险管理计划

本项目在开发过程中可能面临技术、数据与管理等多类风险。为系统识别、评估与处置这些不确定性，我们在 7 天、3 次迭代的敏捷节奏下，采用“识别—评估—应对—监控—复盘”的闭环方法，确保迭代增量可演示、可验收且对业务有实效。

(1) 风险识别与分析方法

识别环节综合使用头脑风暴与历史项目经验；分析阶段采用概率—影响矩阵排序，高概率且高影响的条目直接进入优先处置队列；评估口径从技术可行性、数据完整性、用户接受度与项目进度四个维度衡量影响，阈值上以“概率≥中等、影响≥中等”的条目判定为高风险并在当期迭代给出可验证的应对结果。

(2) 风险监控与应对责任

ScrumMaster（牛中义）对全局风险负责，统筹监控、协调与升级；产品负责人把关范围与优先级变化对风险的影响；开发与测试成员分别作为条目责任人落地规避/缓解方案并提供验证证据。项目仅维护一份权威《风险日志》，记录风险描述、触发场景、概率、影响、等级、责任人、到期日、当前状态与证据链接；每日站会同步高风险进展，迭代回顾会上更新矩阵排序并调整对策与资源。

(3) 主要风险及应对策略（十大关键风险）

表 25 十大关键风险表

序号	风险项	所属模块	风险说明与选择理由	应对策略
1	数据来源不确定/接口兼容性问题	数据源接入与连接状态	多源数据是预测/诊断的前提，若不稳定或协议不兼容将牵连全部功能与里程碑	迭代前锁定数据源清单并与风场确认口径，建立统一数据格式与适配层；签署数据提供协议并预置模拟数据与备用通道以缩短排故时间
2	算法准确率与泛化能力不足	自动故障识别	单机型训练易在多品牌场景误报/漏报，影响系统可信度与推广	扩充训练样本覆盖多机型振动特征，先以“基线可用”进入并通过在线回灌持续优化，阶段性验证达到统一通用模型的准入门槛
3	预测误差传导放大	维护成本对比/寿命预测	寿命预测偏差在成本评估与维修决策中被放大，易造成经济损失	在预测输出中引入置信区间与敏感性分析，关键决策设人工复核并记录事后偏差用于模型校准
4	数据传输延迟与丢失	接入链路/振动波形展示	实时性下降会导致监控失真并误导运维判断	采用工业以太网/5G 方案并启用冗余校验与断点续传；对异常链路自动降级为低频采样并标记数据质量
5	大数据量处理性能瓶颈	振动波形展示/图像诊断	高频振动与图像数据易致前端卡顿、后端拥塞与丢数	前端采样渲染、分页与渐进加载；后端流式处理、缓存与压缩，必要时启用降级展示保障可用性
6	阈值静态化/报警僵化	阈值与通知配置	固定阈值难适应设备老化与季节变化，误报/漏报积累损害信任	构建基于历史趋势的动态阈值，实施告警分级、合并与静默策略，定期回溯阈值有效性

序号	风险项	所属模块	风险说明与选择理由	应对策略
7	图像诊断受环境与设备影响	叶片图像诊断	光照、天气与设备差异影响成像质量，导致损伤漏检	配置补光与防尘，落地图像增强与质量评分；对低质样本标注“低置信度”并触发二次采集
8	多故障耦合复杂	故障原因排查	复合故障易混淆主因，延误维修窗口	引入故障权重评分与因果链条库，开放人工反馈回写与迭代权重调整以提升可解释性
9	地图可视化 API 稳定性与授权风险	风机地图可视化	第三方 API 失效将直接影响监控可视化与值守	与供应商签订 SLA 并设置额度/配额监控；本地瓦片与静态底图作为自动切换备份，异常自动降级并留痕
10	成本数据更新滞后/建模差异	维护成本对比	市场价格变化滞后映射到模型，易误导预算与资源配置	对接供应商 API 自动同步关键价格参数；同时允许用户自定义参数与一键模型校准，保留变更审计

(4) 其他管理性风险

除上述十大风险外，仍需关注人员流动、需求变更与第三方服务依赖等管理性风险：人员侧通过开发规范与交叉培训降低单点依赖；需求侧由产品负责人执行变更控制并对里程碑影响进行再评估；外部依赖侧以备用方案与 SLA 约束降低不可控因素的连锁影响。

(5) 风险跟踪与更新

风险跟踪遵循“每日轻量、迭代严谨”的节奏：高风险在每日站会通报并在《风险日志》中更新状态与下一步动作；每个 Sprint 结束在回顾会上复盘风险矩阵与处置成效，必要时调整阈值、策略与资源投入，并将重大风险升级至产品负责人与导师评审会讨论。如遇突发或跨域风险，ScrumMaster 立即召集临时处理会并在会后统一回填日志与证据链接，保持台账的唯一可信来源。

4.6.2 风险登记册：

表 26 风险登记表

风险描述	概率	影响	风险值（概率×影响）	应对策略

风险描述	概率	影响	风险值（概率×影响）	应对策略
多源数据采集不完整或质量差，导致算法精度下降	中（40%）	高（严重影响故障识别与预测准确性，降低用户信任）	0.4x0.8=0.32	减轻：建立数据冗余校验机制，对采集数据实时质量检测；与风场签订数据规范协议，明确数据格式与采集频率要求。
AI 算法对新机型/特殊故障场景泛化能力不足	中（40%）	中（影响部分风机的故障诊断与预测效果）	0.4x0.6=0.24	减轻：扩大训练数据集，纳入更多机型、故障场景的数据；设计算法动态更新机制，根据实际运维数据持续优化模型。
系统与风场现有设备/系统接口兼容性差	中（35%）	中（导致数据传输中断或功能无法正常使用）	0.35x0.6=0.21	规避：项目前期开展充分接口调研，制定通用接口适配标准；与主流风机厂商、风场管理系统提供商提前沟通，确保接口兼容性。
项目开发周期内技术迭代快，导致系统部分功能上线即落后	低（20%）	中（影响产品市场竞争力）	0.2x0.6=0.12	接受：关注行业技术动态，核心功能保持领先；非核心功能采用模块化设计，便于后期快速迭代升级。
风场人员对智能化系统接受度低，使用意愿不足	中（30%）	中（导致系统使用率低，无法发挥效益）	0.3x0.6=0.18	减轻：系统设计阶段融入用户体验调研，优化操作界面；开展多轮用户培训与模拟操作，安排技术人员驻场指导。

风险描述	概率	影响	风险值（概率×影响）	应对策略
数据传输过程中出现安全漏洞，导致运维数据泄露	中（35%）	高（违反数据安全法规，损害企业声誉）	0.35×0.8=0.28	减轻：采用端到端数据加密技术，部署防火墙与入侵检测系统；制定严格的数据访问权限管理规范，定期开展安全审计。
硬件设备在海上/极端气候环境下稳定性不足	中（30%）	中（导致数据采集中断，影响运维连续性）	0.3×0.6=0.18	减轻：选用工业级、高防护等级的硬件设备；针对海上盐雾、强风等环境做特殊防护设计；建立硬件设备巡检与备份机制。
项目预算超支，导致功能开发不全或进度延期	中（30%）	中（影响项目交付质量与市场投放时间）	0.3×0.6=0.18	减轻：制定详细的成本分解结构（WBS），实时监控预算执行；优先保障核心功能开发，非核心功能根据预算动态调整。
核心技术人员流失，导致项目开发停滞	低（20%）	高（项目关键节点延误，技术传承断裂）	0.2×0.8=0.16	规避：建立完善的人才激励与培养机制，签订技术保密与竞业协议；做好核心技术文档的标准化留存，确保知识可传承。
市场需求变化（如风电政策调整、运维模式变革）	低（25%）	中（导致产品部分功能不符合市场需求）	0.25×0.6=0.15	减轻：建立市场需求动态监测机制，定期开展行业政策与市场调研；产品设计保留一定扩展性，便于快速适配需求变化。

4.6.3 实施定量风险分析

为了科学制定应对策略，我们选择性的采用定量风险分析方法，重点分析“十大风险清单”的关键风险，我们主要使用了决策树分析（EMV）与蒙特卡洛模拟两种方法。

(1) 决策树与期望货币价值(EMV)分析：AI 模型选型

我们针对“十大风险清单”中的风险 2：算法模型准确率与泛化能力不足进行 EMV 分析：

决策问题：面对“自动故障识别”功能，团队需在“A：采用成熟但准确率中等的模型”和“B：投入额外资源研发高精度创新模型”之间做出选择。

分析假设：我们基于项目预算和价值评估，对不同选择的成本和收益进行了估算（团队讨论选择概率）。

选项 A：采用成熟模型。

投入成本：-¥2,000（用于模型调优）。

风险（70%概率）：勉强通过验收（准确率 85%），项目价值¥0。

风险（30%概率）：未达核心指标，导致返工，项目价值-¥15,000。

EMV(A)=(70%*¥0)+(30%*-¥15,000)-¥2,000=-¥6,500

选项 B：研发高精度模型。

投入成本：-¥8,000（用于额外的数据标注和算法研发）。

风险（60%概率）：研发成功（准确率>92%），项目获得高度评价，项目价值+¥10,000。

风险（40%概率）：研发失败或效果不佳，浪费资源且需返工，项目价值-¥10,000。

EMV(B)=(60%*¥10,000)+(40%*-¥10,000)-¥8,000=¥6,000-¥4,000-¥8,000=-¥6,000

定量结论：通过 EMV 分析，选项 B（-¥6,000）的期望货币价值高于选项 A（-¥6,500）。虽然投入高精度模型研发具有不确定性，但从定量角度看，它带来的潜在高收益（60%概率）使其成为更优的策略。因此，团队决定在 Sprint2 中优先投入资源攻关“自动故障识别”的高精度算法，也满足老师对我们的要求进行创新算法研究的探讨。

(2) 蒙特卡洛模拟（S-Curve）概念应用：分析进度风险

我们将蒙特卡洛方法的思想应用于本项目的进度管理，通过具体的十大风险清单完成具体模拟思路。

分析对象：“十大风险清单”中的风险 4：数据传输延迟与丢失和风险 5：大数据量处理性能瓶颈。

分析过程：

1) 在我们的 WBS 和 Sprint1 计划中，诸如“自动重连机制”、“振动波形展示”和“系统计算 RUL”等任务，其工期受上述风险影响极大。
2) 我们不再使用确定的工期估算（如“1 天”），而是采用三点估算（乐观、最可能、悲观）。
3) 通过蒙特卡洛模拟，系统可以运行数千次项目计划，每次都从三点估算的概率分布中抽取工期。

定量结论：模拟将输出一个 S-Curve（概率分布图），取代我们第三次讨论中“Sprint1 为 3 天”这样的确定性结论。我们会使用像“我们有 85%的信心在 3.5 天内完成 Sprint1 的核心功能（数据接入、RUL 预测、故障排查），但在 3 天内完成的概率仅为 60%。”来取代之前的确定结论。

应对：通过分析结果，我们团队认识到按时交付的风险，SM（牛中义）将在 Sprint1 开始时就优先监控“振动波形展示”的性能瓶颈，并准备应急计划（如初期采用降采样展示）。

4.7 沟通管理

4.7.1 规划沟通管理

表 27 规划沟通管理表

事件名称	频率	时长	参与人员	核心议程	输出成果
每日站会	每个 Sprint 期间每日 20:00	15 分钟	全体团队	1.昨日完成的任务；2.今日计划；3.障碍	《每日站会记录》《障碍跟踪表》
Sprint 规划会	每个 Sprint 前 1 天	60 分钟	全体+PO	1.评审 PBIs；2.拆分任务；3.设定 Sprint 目标	《Sprint 待办列表》《任务分配表》
Sprint 评审会	每个 Sprint 结束日	40 分钟	全体+PO+助教	1.演示交付功能；2.收集用户反馈	《Sprint 评审反馈表》《功能验收清单》
Sprint 回顾会	评审会后次日	30 分钟	全体	1.回顾不足；2.制定改进措施	《Sprint 回顾报告》《改进行动项》

规定的 CodeArts 软件研发需求结构：

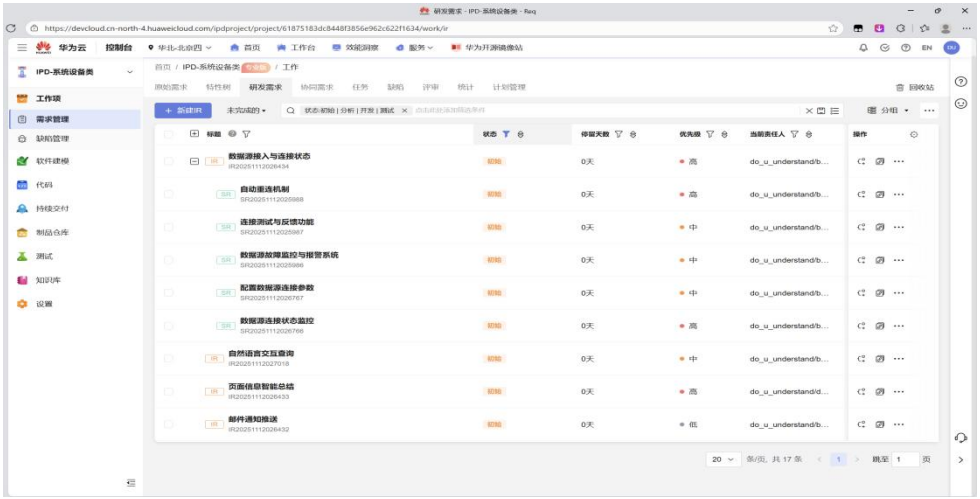


图 8 需求结构

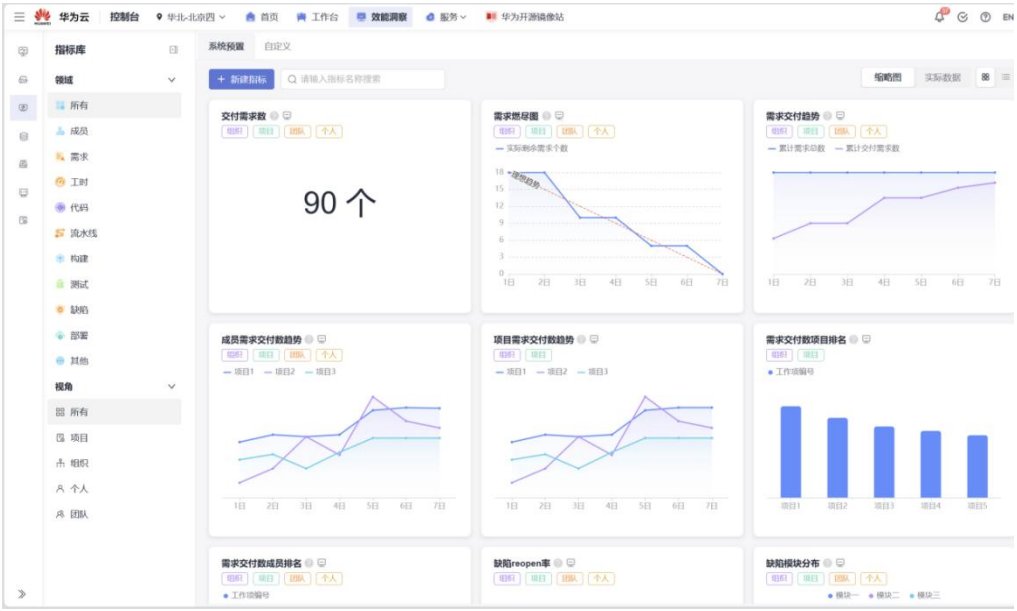


图 9 CodeArtsBoard 结构图

4.7.2 启动计划阶段的协作沟通情况

（1）沟通工具与渠道

实时沟通工具：

腾讯会议：用于项目启动会议、Sprint 规划会等 Scrum 正式事件，确保沟通的规范性与同步性。例如项目启动会议通过腾讯会议召集全体成员及课程助教，高效明确项目动机、角色分工与干系人期望。



图 10 腾讯会议使用截图

MicrosoftProject：生成 WBS 结构与甘特图，实现任务拆分、时间节点与依赖关系的可视化管理，团队成员通过共享链接实时查看并反馈任务进度。

腾讯文档（共享协作）：记录《产品待办列表》《Sprint 评审反馈记录》《每日站会纪要》等文档，支持多人在线编辑，确保 Scrum 事件的输出成果实时同步。

代码协作版本管理工具：

通过在 GitHub 私有仓库以及 CodeArts 里面进行代码托管以及协作平台，完成代码的及时上传。

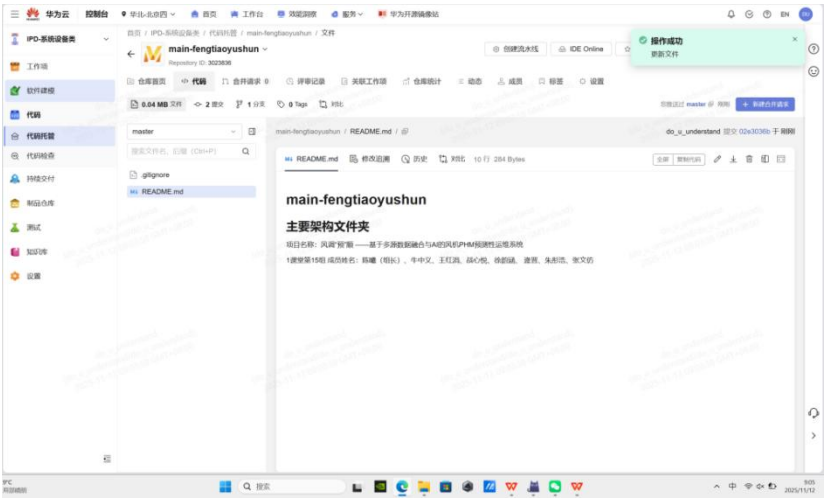


图 11 CodeArts 文件代码进行托管以及协作图片

（2）外部干系人沟通渠道：

与 ProductOwner（陈曦）：通过企业微信一对一沟通，每周 2 次同步产品需求优先级调整。

与课程指导老师、助教：通过微信单独对接，提交《WBS 初稿》《项目章程》后，1 个工作日内获取针对性反馈。

与模拟风电用户代表：通过电话访谈风力发电厂收集运维场景需求以及问题，整理成《用户需求访谈记录》，作为产品待办列表的核心输入。

（3）协作沟通成效

需求澄清与范围共识高效达成：项目启动阶段通过 2 次产品待办列表梳理会，将初始 18 个用户故事拆解为 32 个可执行任务，明确剔除“风机远程控制”等超出本项目能力范围的需求。

Scrum 角色间协作壁垒有效破除：ScrumMaster（牛中义）通过企业微信每日更新《障碍跟踪表》，在项目启动阶段快速解决“数据格式不兼容”的技术障碍——协调数据中台模块的王红涓与算法模块的战心悦开展专项沟通会，24 小时内确定统一数据输出格式，为后续模块衔接扫清障碍。

外部干系人反馈实现闭环响应：收到课程老师“里程碑需体现迭代关键节点”的反馈后，团队在 2 小时内更新《项目章程》，新增 5 个里程碑（M1-M5）并在 WBS 中标记为“工期 0 任务”，使项目关键节点可视化。

风险问题解决体现协作深度：针对“AI 算法训练数据不足”的风险，团队通过企业微信工作组发起头脑风暴，最终确定“行业公开数据集+模拟生成数据”的解决方案。

5.附录

附录 1——小组讨论截图以及开会讨论照片

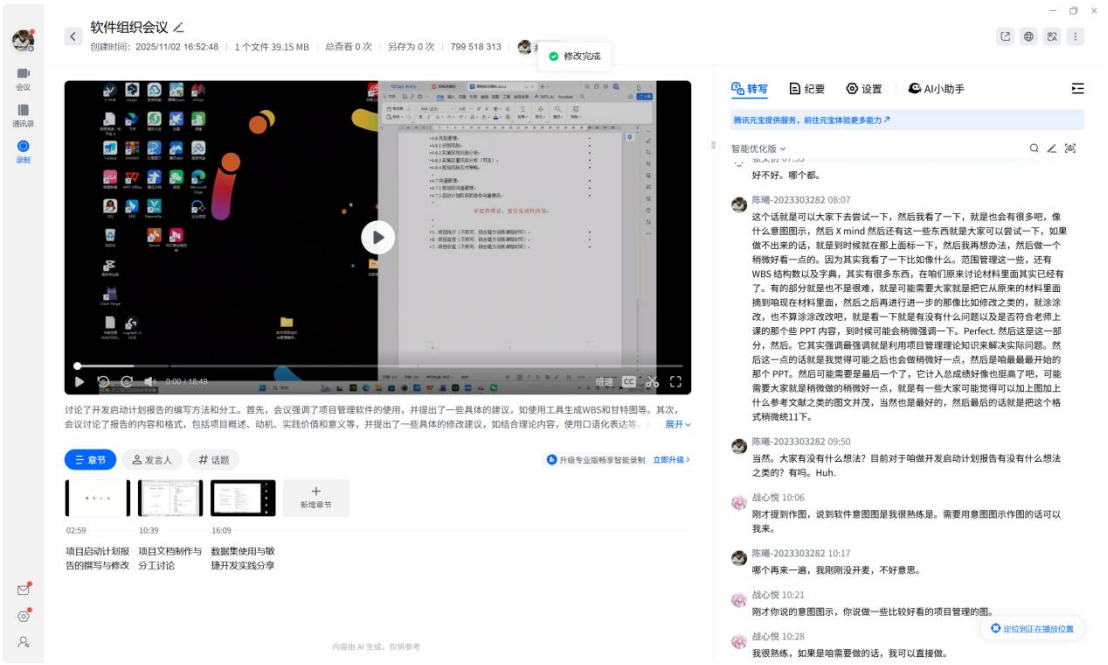


图 12 腾讯会议截图

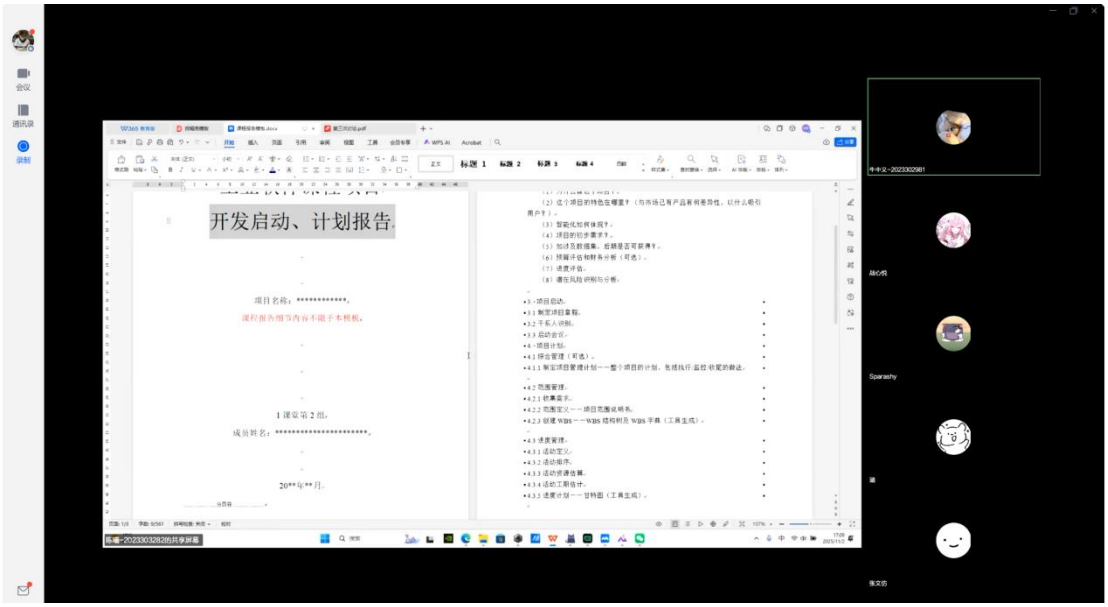


图 13 腾讯会议小组成员讨论截图



图 14 小组线下讨论记录图

附录 2——参考文献

[1] 全球风能理事会(GWEC).2025 全球风能报告[R].伦敦：全球风能理事会(GWEC)，2025.

[2] 中华人民共和国国家市场监督管理总局，中国国家标准化管理委员会.GB/T25385-2019 风力发电机组运行及维护要求[S].2019-10-18 发布，2020-05-01 实施.

附录 3——问题记录

课堂问题记录：

Q1：你们的项目核心是基于深度学习或机器学习的健康预测算法，这类算法由数据驱动，你们准备如何解决数据集的来源问题？

A1：我们计划在 Github 等平台上搜寻开源真实的风机参数作为物理骨架，再根据风机搜集数据集。

Q2：你们的项目与工业场景联系较大，很可能需要对相关企业的考察调研，你们打算如何执行？

A2:内蒙古风力发电丰富，因此，我们打算向学院申请经费，以社会实践或实习的形式去内蒙古做实地调研。

Q3:你们没有 7x24 云端运维的经验，如何保障 SLA?

A3:我们计划在核心后端用托管 K8s，SLA 由云端服务商处理，具有较高的可靠性，维护方面仅考虑应用层即可。

课下交流记录：

张文仿：我认为可视化上不封顶，如果要做的很美观，需要做的东西很多，注意的细节也很多，花费的时间就会多，会比较麻烦。

牛中义：我赞同张文仿的观点。

陈曦：如果要做的很美观，需要做的东西很多；如果只是一个粗糙的页面，就只需要展示风机。

战心悦：这个功能主要就是用户想看到风机的状态和了解整个风场中风机的运行情况。在这个功能前面只要把数据源接入做好再可视化显示出来不是一个特别困难的事。但是如果要进行美化的话，也会花很长的时间。

陈曦：这个功能是用户点击地图上的风机后会显示这个风机的基本信息涉及可视化和数据两方面。我们之后还可以加一些维修记录，维修信息查询来丰富一下。

朱彤浩：这个功能需要把可视化、风机条件筛选等功能融合在一块，我觉得难度比较大。

逄晋：这个功能用到的风机信息是在数据源接入的时候就已经准备好的，到时候只需要对这部分信息进行展示就可以，我觉得不是那么困难。

徐韵涵：我赞同逄晋的观点，只需要从数据库调用相关信息进行前端展示就可以，不是特别复杂。

张文仿：认为此振动波形要呈现的效果需要特别完整，且展现形式新颖有特色，需要处理的数据密集度高，种类多，数据量大，因此价值含量较高

朱彤浩：认为此振动波形只是进行数据的可视化，且数据处理在数据引入部分已完善，因此只需要将数据呈现出来即可，难度低，价值量不高